# Informe Final del Trabajo Profesional

(TAO53) Curso Piñeiro-Perrotta — Equipo 198 (Grupo 14)




*"Menos vueltas, más lugar asegurado"*

Sistema Integral de Mapeo, Gestión y Reserva de Cocheras Urbanas

## Integrantes:


| Nombre | Padrón | Email |
|---|---|---|
| Thiago Fernando Baez | 110703 | tbaez@fi.uba.ar |
| Santiago Domínguez | 110010 | sadominguez@fi.uba.ar |
| Facundo Luzzi | 105229 | fluzzi@fi.uba.ar |
| Santiago Jorge Varga | 110561 | svarga@fi.uba.ar |


## Docentes de la Cátedra:

| Rol | Nombre | Email |
|---|---|---|
| Jefe de Cátedra | Mg. Ing. Carlos Fontela | cfontela@fi.uba.ar |
| Director de Proyecto/Tutor | Mg. Ing. Gabriel Piñeiro | gpineiro@fi.uba.ar |
| Director de Proyecto/Co-Tutor | Ing. Agustín Perrotta | aperrotta@fi.uba.ar |

# Índice

**1. Aval del director y co-tutor** **7**

**2. Resumen** **8**

**3. Palabras clave** **8**

**4. Abstract** **9**

**5. Keywords** **9**

**6. Introducción** **10**
6.1. Contexto y motivación . . . 10
6.2. Estudio de mercado . . . 10
6.3. Objetivos del Trabajo Profesional . . . 11
6.3.1. Objetivo general . . . 11
6.3.2. Objetivos académicos . . . 11
6.3.3. Objetivos técnicos . . . 11
6.3.4. Objetivos de negocio . . . 12
6.4. Articulación con los conocimientos adquiridos en la carrera . . . 12

**7. Estado del Arte** **13**
7.1. Soluciones tecnológicas para la movilidad urbana . . . 13
7.2. Economía colaborativa y oportunidad para ParkLink . . . 13
7.3. Análisis de competidores . . . 14
7.3.1. Blinkay . . . 14
7.3.2. SpotHero y ParkWhiz (referencia internacional) . . . 14
7.3.3. EasyPark (referencia internacional) . . . 15
7.3.4. Aplicaciones de navegación y tráfico (Waze, Google Maps) . . . 15
7.3.5. Clasificados digitales (MercadoLibre, OLX) . . . 16
7.4. Síntesis comparativa . . . 16

**8. Problema detectado y/o faltante** **16**
8.1. Puntos críticos del problema . . . 17
8.2. La búsqueda de estacionamiento como problema de parada óptima . . . 17
8.2.1. Fundamento teórico y el problema de la secretaria . . . 17
8.2.2. El problema del estacionamiento de MacQueen y Miller . . . 18
8.2.3. El enfoque de ParkLink: De búsqueda secuencial a elección simultánea . . . 18
8.3. Cuantificación del costo de la búsqueda . . . 18
8.3.1. Desglose de costos directos e indirectos . . . 18
8.3.2. Políticas de restricción vehicular y necesidad de soluciones complementarias 19

**9. Análisis de Negocio** **19**
9.1. Análisis de las 5C's . . . 20

9.1.1. Compañía (*Company*) . . . 20
9.1.2. Clientes y Segmentación (*Customers*) . . . 20
9.1.3. Competidores (*Competitors*) . . . 21
9.1.4. Colaboradores (*Collaborators*) . . . 21
9.1.5. Contexto del Entorno (*Context*) . . . 21
9.2. Análisis de las 4P's . . . 21
9.2.1. Producto (*Product*) . . . 21
9.2.2. Precio (*Price*) . . . 22
9.2.3. Plaza (*Place*) . . . 22
9.2.4. Promoción (*Promotion*) . . . 23

**10.Solución implementada** **23**
10.1. Arquitectura de microservicios . . . 23
10.1.1. Puerta de enlace perimetral (*API Gateway*) . . . 24
10.1.2. Servicio de autenticación e identidad (*auth-service*) . . . 24
10.1.3. Servicio de cocheras y georreferenciación (*parking-service*) . . . 24
10.1.4. Motor transaccional de disponibilidad y reservas (*booking-service*) . . . 24
10.1.5. Servicio de pasarela de pagos (*payment-service*) . . . 25
10.1.6. Servicio de mensajería y notificaciones (*notifications-service*) . . . 25
10.1.7. Aplicación móvil multiplataforma (*mobile*) . . . 25
10.1.8. Panel web de administración y moderación (*admin-web*) . . . 25
10.2. Nota sobre el Alcance y Restricciones del MVP . . . 26

**11.Metodología aplicada** **26**
11.1. División del sistema en microservicios . . . 26
11.2. Fases del desarrollo . . . 26
11.2.1. Fase 1: Propuesta y análisis de viabilidad (*sprints* 1 a 5) . . . 27
11.2.2. Fase 2: Desarrollo del MVP bajo Scrum (*sprints* 6 a 12) . . . 27
11.2.3. Fase 3: Validación legal y de mercado (*sprint* 13 y cierre) . . . 27
11.3. Distribución de Roles por Integrante . . . 27
11.4. Dinámica de Trabajo y Gestión de Tiempos . . . 28
11.4.1. Iteraciones y ceremonias . . . 28
11.4.2. Seguimiento con los directores . . . 28
11.4.3. Organización del código y flujo de integración . . . 28
11.4.4. Entornos de trabajo y pruebas integradas . . . 29

**12.Herramientas externas utilizadas** **29**
12.1. Lenguajes de programación . . . 29
12.2. Frameworks y librerías principales . . . 30
12.3. Bases de datos . . . 30
12.4. Mensajería asincrónica . . . 31
12.5. Mapas y geolocalización . . . 31

12.6. Servicios de terceros . . . . . 31
12.6.1. Mercado Pago (procesamiento de pagos) . . . . . 31
12.6.2. Brevo (correo electrónico transaccional) . . . . . 31
12.6.3. Twilio (mensajes SMS) . . . . . 31
12.6.4. Firebase Cloud Messaging (notificaciones *push*) . . . . . 32
12.6.5. Cloudflare (almacenamiento y publicación) . . . . . 32
12.6.6. Sentry (monitoreo de errores) . . . . . 32
12.7. Infraestructura, contenedores y despliegue . . . . . 32
12.8. Calidad, pruebas e integración continua . . . . . 33
12.9. Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa . . . . . 33

**13. Experimentación y/o validación** **34**
13.1. Estrategia de validación y responsables . . . . . 34
13.2. Validación técnica automatizada . . . . . 34
13.2.1. Pruebas unitarias y cobertura por microservicio . . . . . 34
13.2.2. Integración continua (CI) y análisis estático . . . . . 35
13.3. Pruebas integradas y de punta a punta . . . . . 35
13.4. Validación de mercado mediante encuesta . . . . . 35
13.4.1. Aceptación de la propuesta . . . . . 36
13.4.2. Fricciones detectadas . . . . . 36
13.5. Validación con un referente del sector . . . . . 36
13.6. Validación legal . . . . . 37
13.7. Resultados consolidados de la validación . . . . . 37
13.7.1. Resultados de la validación técnica . . . . . 37
13.7.2. Resultados de la validación de mercado y referentes . . . . . 37
13.7.3. Conformidad legal y operativa . . . . . 37

**14. Cronograma de las actividades realizadas** **37**
14.1. Planificación en *sprints* . . . . . 38
14.2. Diagrama de Gantt . . . . . 38
14.3. Hitos y entregables . . . . . 39
14.4. Seguimiento del alcance y del avance . . . . . 40
14.5. Reuniones y comunicación con interesados . . . . . 41
14.6. Estrategia de documentación . . . . . 41

**15. Riesgos materializados y Lecciones aprendidas** **41**
15.1. Riesgos Técnicos Previstos y su Resolución . . . . . 42
15.1.1. Riesgo 1: Dependencia y Restricciones Operativas de Servicios Externos . . 42
15.1.2. Riesgo 2: Complejidad, Asincronismo y Seguridad en la Integración de Pagos 42
15.2. Riesgos No Previstos y Desvíos de Alcance . . . . . 43
15.2.1. Riesgo 3: Crecimiento del Alcance Operativo del MVP . . . . . 43
15.2.2. Riesgo 4: Incompatibilidad del Modelo de Dominio ante Playas Comerciales 43

15.2.3. Riesgo 5: Fragilidad y Desincronización del Entorno de Desarrollo Distribuido 43
15.3. Riesgos Operativos y de Adopción Detectados en la Validación . . . . . 44
15.3.1. Riesgo 6: Solapamiento y Permanencia Indebida del Conductor Anterior . . 44
15.3.2. Riesgo 7: Inseguridad en el Acceso Físico a Cocheras Privadas . . . . . 44
15.3.3. Riesgo 8: Publicación de Cocheras Fraudulentas o Inexistentes . . . . . 44
15.3.4. Riesgo 9: Restricciones en Reglamentos de Copropiedad y Consorcios . . . . 45
15.3.5. Riesgo 10: Fricción Operativa para Propietarios Ausentes . . . . . 45
15.3.6. Riesgo 11: Disputas por Daños o Incidentes en el Inmueble o Vehículo . . . 45
15.4. Aciertos y Lecciones Positivas de Ingeniería . . . . . 46

**16. Impactos sociales y ambientales del proyecto 46**
16.1. Impactos Ambientales y Urbanísticos . . . . . 46
16.1.1. Reducción de la congestión vehicular e itinerancia improductiva . . . . . 46
16.1.2. Disminución de emisiones contaminantes y huella de carbono . . . . . 46
16.1.3. Aprovechamiento y optimización de la infraestructura urbana existente . . 47
16.2. Impactos Socioeconómicos y Calidad de Vida . . . . . 47
16.2.1. Mayor competencia, transparencia y democratización de precios . . . . . 47
16.2.2. Reducción del estrés del conductor y bienestar ciudadano . . . . . 47
16.2.3. Alineación con políticas de movilidad urbana sostenible y ciudades inteligentes 48

**17. Plan Económico y Modelo de Negocio 48**
17.1. Estimación del mercado potencial (TAM, SAM, SOM) . . . . . 48
17.2. Rampa y curva de adopción por etapa . . . . . 49
17.3. Precios de referencia del mercado en CABA . . . . . 49
17.4. Estructura y modelo de ingresos . . . . . 50
17.5. Estimación de ingresos y resultados financieros . . . . . 50
17.6. Estructura de costos, inversión y punto de equilibrio . . . . . 50
17.6.1. Premisas operativas . . . . . 50
17.6.2. Gastos operativos por etapa . . . . . 51
17.6.3. Proyecciones financieras y rentabilidad . . . . . 51

**18. Trabajos futuros 51**
18.1. Integración con Sistemas Complejos de Detección mediante IoT y Cámaras con Inteligencia Artificial . . . . . 52
18.2. Contacto Directo y Adaptación a las Necesidades de Grandes Playas de Estacionamiento . . . . . 52
18.3. Extensión y Escalabilidad a Grandes Ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos 53

**19. Conclusiones 53**
19.1. Cumplimiento de Objetivos Técnicos y de Ingeniería . . . . . 53
19.2. Validación de Hipótesis y Aportes a la Movilidad Urbana . . . . . 54
19.3. Lecciones de Ingeniería y Balance Final . . . . . 54

**20. Aportes individuales 54**

20.1. Detalle de Contribuciones por Integrante . . . . . 54
20.2. Tabla Resumen de Dedicación y Aportes . . . . . 55

**A. Anexo 1: Proceso de Generación de Ideas y Selección del Proyecto 57**
A.1. Análisis de Viabilidad: Las 5Cs de las Alternativas . . . . . 57
A.2. Estrategia de Mercado y Proyecciones: Las 4Ps de los Productos Finalistas . . . . 58
A.2.1. Consorcio360 . . . . . 59
A.2.2. VoxLedger . . . . . 59
A.2.3. ParkLink . . . . . 59
A.3. Justificación de la Selección de ParkLink . . . . . 60

**B. Anexo 2: Informe de Colorimetría y Estrategia de Marca 61**
B.1. Variante Seleccionada: 3C — Edición Plana (*Flat*) . . . . . 61
B.2. Especificaciones Técnicas de la Paleta . . . . . 61
B.3. Análisis de Colorimetría y Psicología del Color . . . . . 62
B.3.1. Azul Marino Profundo (`#042347`) — La Base de la Seguridad . . . . . 62
B.3.2. Teal / Azul Verdoso (`#168B8D`) — El Impulso Tecnológico . . . . . 62
B.4. Contexto Urbano y Código Universal del Estacionamiento . . . . . 62
B.5. Ventajas de Diseño UX / UI . . . . . 62
B.5.1. Armonía Cromática y Valor Percibido . . . . . 62
B.5.2. Idoneidad del Diseño Plano (*Flat Design*) . . . . . 63
B.6. Guía de Uso y Restricciones . . . . . 63
B.7. Resumen Estratégico . . . . . 64

**C. Anexo 3: Marco Legal, Defensa del Consumidor y Protección de Datos 65**
C.1. Encuadre Jurídico de la Plataforma . . . . . 65
C.2. Aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor . . . . . 65
C.3. Aplicación de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales . . . . . 66
C.4. Matriz de Cumplimiento Normativo . . . . . 66

**Referencias 68**

# 1. Aval del director y co-tutor

En Buenos Aires, a los ..... días del mes de ..... del año 2026, se reúnen el Mg. Ing. Gabriel Piñeiro, en su carácter de Director/Tutor, y el Ing. Agustín Perrotta, en su carácter de Director/Co-Tutor, con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: Thiago Fernando Baez (DNI 44.555.543), Santiago Domínguez (DNI 45.013.456), Facundo Luzzi (DNI 42.411.722) y Santiago Jorge Varga (DNI 45.072.855). El objetivo de la reunión es revisar el informe final del Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática.

Luego de haber leído el informe final del Trabajo Profesional **ParkLink**, el Mg. Ing. Gabriel Piñeiro y el Ing. Agustín Perrotta declaran que el mismo se corresponde con el trabajo realizado por los estudiantes a lo largo del proyecto, y avalan el documento presentado como informe final, tanto en su completitud como en la claridad de su redacción.

Asimismo, tanto los directores como los estudiantes declaran haber dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo 1124 de 2025, que define la normativa para los Trabajos Integradores Finales para carreras de grado.

Mg. Ing. Gabriel Piñeiro
Director/Tutor

Ing. Agustín Perrotta
Director/Co-Tutor

Thiago Fernando Baez
DNI 44.555.543

Santiago Domínguez
DNI 45.013.456

Facundo Luzzi
DNI 42.411.722

Santiago Jorge Varga
DNI 45.072.855

# 2. Resumen

En las grandes ciudades, la búsqueda de estacionamiento constituye una problemática cotidiana. El crecimiento sostenido del parque automotor y la limitada infraestructura urbana provocan que una parte significativa del tránsito corresponda a vehículos que circulan sin un destino concreto en busca de un lugar libre, incrementando la congestión, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Paralelamente, una gran cantidad de cocheras privadas y playas de estacionamiento permanece desocupada durante buena parte del día por la ausencia de un canal que las conecte de forma confiable con la demanda.

El presente Trabajo Profesional documenta el diseño, desarrollo e implementación de *ParkLink*, una plataforma digital que conecta a conductores que necesitan estacionar con propietarios de cocheras particulares y playas de estacionamiento, tomando como caso de estudio inicial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La solución se compone de una aplicación móvil para Android e iOS, con experiencias diferenciadas para conductores y propietarios, y de un panel web de administración destinado al personal de la plataforma. Los conductores pueden buscar cocheras sobre un mapa georreferenciado, consultar su disponibilidad real, reservar por hora o por estadías más extensas y pagar desde la propia aplicación. Los propietarios, por su parte, publican sus espacios, definen precios, horarios y capacidad, aprueban las solicitudes recibidas y reciben la liquidación de sus ganancias. El sistema incorpora además la verificación presencial del ingreso mediante códigos, la mensajería y el soporte asociados a cada reserva, las reseñas entre usuarios, las notificaciones *push* y en tiempo real, la gestión de reembolsos y la moderación de las publicaciones.

Desde el punto de vista técnico, la plataforma se construyó sobre una arquitectura de microservicios independientes, cada uno con su propia base de datos, a los que se accede a través de una única puerta de enlace (*API gateway*) encargada de validar la autenticación mediante tokens JWT y de enrutar las solicitudes. La aplicación móvil y el panel de administración se desarrollaron con React Native y Expo. El *backend* adopta un enfoque políglota: Python con FastAPI para el *gateway*, la autenticación y las notificaciones; Go para la gestión de reservas y disponibilidad; NestJS con TypeScript para la gestión de cocheras; y Node.js con Express para los pagos. La persistencia se resuelve con PostgreSQL, utilizando la extensión PostGIS para las búsquedas por proximidad geográfica, y la comunicación asincrónica entre servicios se basa en eventos publicados sobre RabbitMQ. Se integraron además servicios externos para el procesamiento de pagos (Mercado Pago), las notificaciones *push* (Firebase Cloud Messaging), la verificación por correo electrónico y SMS (Brevo y Twilio), el almacenamiento de imágenes (Cloudflare R2) y el monitoreo de errores (Sentry), con todos los componentes contenerizados mediante Docker.

El desarrollo se gestionó con una metodología ágil híbrida basada en prácticas de Scrum y Kanban, organizada en iteraciones de duración fija con planificación y estimación por puntos de historia, y acompañada de reuniones periódicas con los tutores para validar cada incremento. El código fuente se organizó en una organización de GitHub con un repositorio independiente por microservicio, integrados en un repositorio raíz mediante submódulos, con revisión de cambios a través de *pull requests* e integración continua con GitHub Actions para la ejecución de análisis estático y pruebas automatizadas.

Como resultado, se obtuvo un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional que valida la viabilidad técnica y operativa de la propuesta, dejando planteadas para etapas posteriores integraciones de mayor complejidad. ParkLink contribuye así a reducir el tiempo de búsqueda de estacionamiento y la circulación innecesaria, y promueve un aprovechamiento más eficiente de la infraestructura urbana ya existente.

# 3. Palabras clave

Estacionamiento urbano, reserva de cocheras, geolocalización, economía colaborativa, arquitectura de microservicios, aplicación móvil, movilidad urbana, metodologías ágiles.

# 4. Abstract

In large cities, finding a parking space is an everyday problem. The steady growth of the vehicle fleet and the limited urban infrastructure mean that a significant share of traffic consists of vehicles circulating without a concrete destination in search of a free spot, increasing congestion, fuel consumption and polluting emissions. At the same time, a large number of private garages and parking lots remain empty for much of the day due to the lack of a channel that reliably connects them with demand.

This Capstone Project documents the design, development and implementation of *ParkLink*, a digital platform that connects drivers who need to park with owners of private garages and parking lots, using the Autonomous City of Buenos Aires (CABA) as its initial case study. The solution consists of a mobile application for Android and iOS, with differentiated experiences for drivers and owners, and a web administration panel intended for the platform's staff. Drivers can search for parking spaces on a georeferenced map, check their real availability, book them by the hour or for longer stays, and pay from within the application. Owners, in turn, publish their spaces, set prices, schedules and capacity, approve incoming requests and receive the settlement of their earnings. The system also includes in-person check-in verification through codes, messaging and support tied to each booking, user reviews, push and real-time notifications, refund management and listing moderation.

From a technical standpoint, the platform was built on an architecture of independent microservices, each with its own database, accessed through a single API gateway responsible for validating authentication through JWT tokens and routing requests. The mobile application and the administration panel were developed with React Native and Expo. The backend follows a polyglot approach: Python with FastAPI for the gateway, authentication and notifications; Go for booking and availability management; NestJS with TypeScript for parking space management; and Node.js with Express for payments. Persistence relies on PostgreSQL, using the PostGIS extension for proximity-based geographic searches, and asynchronous communication between services is based on events published over RabbitMQ. External services were also integrated for payment processing (Mercado Pago), push notifications (Firebase Cloud Messaging), email and SMS verification (Brevo and Twilio), image storage (Cloudflare R2) and error monitoring (Sentry), with all components containerized using Docker.

Development was managed with a hybrid agile methodology based on Scrum and Kanban practices, organized into fixed-length iterations with planning and story-point estimation, and supported by periodic meetings with the tutors to validate each increment. The source code was organized in a GitHub organization with an independent repository per microservice, integrated into a root repository through submodules, with code review through pull requests and continuous integration with GitHub Actions running static analysis and automated tests.

As a result, a functional Minimum Viable Product (MVP) was obtained that validates the technical and operational feasibility of the proposal, leaving more complex integrations for later stages. ParkLink thus helps reduce parking search time and unnecessary circulation, and promotes a more efficient use of existing urban infrastructure.

# 5. Keywords

Urban parking, garage booking, geolocation, sharing economy, microservices architecture, mobile application, urban mobility, agile methodologies.

# 6. Introducción

## 6.1. Contexto y motivación

La movilidad urbana es uno de los desafíos centrales de las grandes ciudades, y el estacionamiento ocupa en ella un lugar particular: Es el último tramo de casi cualquier viaje en automóvil y, al mismo tiempo, el que menos herramientas tecnológicas ha recibido. En los últimos años, la población urbana incorporó con naturalidad aplicaciones que resuelven problemas cotidianos conectando a quien ofrece un recurso con quien lo necesita, como el transporte (Uber) o el alojamiento temporario (Airbnb). Sin embargo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el estacionamiento sigue resolviéndose por canales separados que no dialogan entre sí: El estacionamiento medido en la vía pública, las playas comerciales a las que se accede sin reserva previa y los avisos clasificados de cocheras orientados casi exclusivamente al alquiler mensual.

En esa brecha se apoya la motivación del proyecto. Por un lado, existe un conductor que no puede saber, antes de salir, si va a tener dónde estacionar ni cuánto le va a costar. Por otro, existen propietarios de cocheras particulares y playas de estacionamiento con capacidad ociosa durante buena parte del día, que no cuentan con un medio seguro y sencillo para ofrecerla por períodos cortos. El análisis detallado de esta problemática y de su costo para el conductor se desarrolla en la Sección 8, mientras que la revisión de las soluciones existentes se presenta en la Sección 7.

Para el equipo, el problema reunía además las condiciones de un desafío de ingeniería completo. Resolverlo de punta a punta exigía coordinar disponibilidad horaria en tiempo real, evitar que dos conductores reserven el mismo lugar, integrar cobros digitales y liquidaciones a terceros, construir confianza entre personas que no se conocen y sostener todo ello sobre un sistema distribuido. ParkLink fue elegido entre cuatro propuestas evaluadas por el equipo, mediante el proceso de selección que se documenta en el Anexo 1.

El desarrollo del software se extendió entre abril y octubre de 2026 y dio como resultado una plataforma en funcionamiento compuesta por una aplicación móvil para conductores y propietarios, un panel web de administración y un conjunto de microservicios que la sostienen. Este informe documenta el recorrido completo del proyecto: Desde el análisis del problema y del mercado hasta la solución implementada, la metodología aplicada y los resultados obtenidos.

## 6.2. Estudio de mercado

Antes de definir el alcance del producto se realizó un estudio de mercado orientado a responder tres preguntas: Si el problema era real y de qué magnitud, quiénes eran los actores existentes y qué espacio dejaban sin cubrir, y si existía un modelo de negocio sostenible para la plataforma. El estudio se desarrolló en cuatro líneas de trabajo, cuyos resultados se exponen en detalle en las secciones correspondientes del informe:

1. **Relevamiento de competidores:** Se analizaron las plataformas de estacionamiento medido con presencia local, las aplicaciones de navegación, los portales de clasificados y las plataformas internacionales de reserva de estacionamiento. La conclusión fue que ningún actor del mercado argentino combina reserva anticipada, disponibilidad real, pago integrado y acceso a cocheras privadas (Sección 7).

2. **Dimensionamiento del mercado potencial:** A partir del volumen de vehículos que circulan diariamente en CABA y de la proporción de conductores que buscan estacionamiento de forma activa, se estimó un mercado de entre 180.000 y 270.000 búsquedas diarias, sobre el que se construyeron las proyecciones de adopción e ingresos (Sección 17).

3. **Cuantificación del costo de la búsqueda:** Se estimó el costo económico que asume un conductor cada vez que sale sin un lugar asegurado, considerando tiempo, combustible, riesgo de multa y recurso a playas de emergencia, junto con los precios de referencia de las cocheras por hora en la ciudad (Sección 8).

4. **Análisis estratégico:** Se aplicaron los marcos de las 5C y las 4P para caracterizar a la compañía, los segmentos de clientes, los colaboradores, los competidores y el contexto, y para definir la propuesta de producto, precio, plaza y promoción (Sección 9).

Las conclusiones del estudio se reflejan en decisiones concretas de producto. La naturaleza de mercado de dos lados del negocio llevó a que la publicación de cocheras sea gratuita y a que la plataforma obtenga ingresos únicamente mediante un cargo de servicio del 8 % que abona el conductor sobre cada reserva concretada, mientras que el propietario recibe el 100 % de su tarifa. La desconfianza entre conductores y propietarios desconocidos se abordó con la verificación de correo electrónico y teléfono en el registro, el cobro dentro de la plataforma, la verificación presencial del ingreso y las reseñas entre usuarios. La presencia de playas comerciales en la oferta se resolvió permitiendo que una cochera admita varias reservas simultáneas según su capacidad, y la demanda de alquileres más extensos que se observa en los clasificados se incorporó mediante las reservas por estadía de días, semanas o meses.

## 6.3. Objetivos del Trabajo Profesional

### 6.3.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar una plataforma digital que conecte a conductores que necesitan estacionar con propietarios de cocheras particulares y playas de estacionamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiendo buscar, reservar y pagar un lugar con disponibilidad confirmada antes de llegar a destino, y aplicando en su construcción los conocimientos y las prácticas profesionales adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería en Informática.

### 6.3.2. Objetivos académicos

- Integrar en un único producto los conocimientos adquiridos en distintas áreas de la carrera, desde algoritmos y bases de datos hasta sistemas distribuidos, ingeniería de software y gestión de emprendimientos tecnológicos.
- Atravesar el ciclo de vida completo de un producto de software: Ideación, análisis de negocio, especificación de requerimientos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y documentación.
- Aplicar una metodología de trabajo ágil en un equipo de cuatro integrantes, con planificación iterativa, estimación, seguimiento del avance y validación periódica con los tutores.
- Documentar de forma trazable las decisiones técnicas y de negocio tomadas durante el proyecto, y cumplir con los requisitos establecidos por la Resolución de Consejo Directivo 1124 de 2025 para los Trabajos Integradores Finales.

### 6.3.3. Objetivos técnicos

- Construir una arquitectura de microservicios en la que cada dominio (autenticación, cocheras, reservas, pagos y notificaciones) tenga su propio servicio y su propia base de datos, con un único punto de entrada que centralice la validación de identidad, la limitación de tasa de peticiones y el enrutamiento.
- Implementar la búsqueda de cocheras por proximidad geográfica sobre un mapa interactivo, con filtros por precio y distancia.
- Desarrollar un motor de disponibilidad y reservas que calcule las franjas libres de cada cochera a partir de su horario publicado y de las reservas activas, que admita reservas por hora y por estadía, y que impida la sobre-reserva aun ante solicitudes concurrentes.

- Integrar el cobro de reservas con una pasarela de pagos, incluyendo la confirmación asincrónica de las transacciones, los reembolsos y la liquidación de ganancias a los propietarios.
- Desacoplar los procesos secundarios mediante comunicación basada en eventos, garantizando el procesamiento idempotente de cada evento para el envío de notificaciones *push* y en tiempo real.
- Proteger las cuentas y los datos de los usuarios mediante verificación de identidad en el registro, almacenamiento seguro de contraseñas, tokens de acceso de corta duración con renovación rotativa y gestión de sesiones por dispositivo.
- Ofrecer una aplicación móvil multiplataforma con experiencias diferenciadas para conductores y propietarios, y un panel web para la operación interna de la plataforma.
- Sostener la calidad del código mediante pruebas automatizadas y análisis estático ejecutados en un circuito de integración continua.

### 6.3.4. Objetivos de negocio

- Construir un mercado de dos lados que atienda a conductores particulares, a propietarios de cocheras residenciales y a playas de estacionamiento comerciales, tomando a CABA como mercado inicial.
- Implementar un modelo de ingresos transaccional, sin costo de publicación para los propietarios, en el que la plataforma cobra un cargo de servicio al conductor únicamente cuando se concreta una reserva y el propietario recibe la totalidad de su tarifa.
- Incorporar mecanismos que generen confianza entre las partes de cada operación: Identidad verificada, pago dentro de la plataforma, verificación presencial del ingreso, reseñas, mensajería y soporte asociados a cada reserva.
- Dotar a la plataforma de las herramientas operativas necesarias para administrarla: Moderación de publicaciones, gestión de liquidaciones y reembolsos, atención de soporte y configuración del cargo de servicio.

El grado de cumplimiento de cada uno de estos objetivos se analiza en la sección de conclusiones.

## 6.4. Articulación con los conocimientos adquiridos en la carrera

El desarrollo de ParkLink no fue una actividad aislada, sino la aplicación práctica de contenidos trabajados a lo largo de la carrera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. A continuación se detallan las asignaturas cuyos contenidos tuvieron una incidencia directa en el proyecto, junto con el aspecto concreto de la plataforma en el que se aplicaron:

- **Algoritmos y Estructuras de Datos y Teoría de Algoritmos:** El cálculo de la disponibilidad de una cochera se resuelve como una operación de resta de intervalos, en la que a las franjas horarias publicadas por el propietario se les sustraen las reservas activas. Los criterios de eficiencia y de elección de estructuras de datos estudiados en estas asignaturas guiaron tanto ese algoritmo como las búsquedas sobre el conjunto de cocheras publicadas.
- **Base de Datos:** El modelado relacional de cada servicio, el uso de transacciones para mantener la integridad de las operaciones de reserva y pago, y el empleo de la extensión PostGIS para indexar y consultar ubicaciones geográficas se apoyan directamente en los contenidos de esta asignatura.
- **Programación Concurrente:** La posibilidad de que dos conductores intenten reservar el mismo lugar al mismo tiempo es un problema clásico de condición de carrera. Se resolvió serializando la creación de reservas de cada cochera mediante bloqueos a nivel de base de datos dentro de la transacción, y reteniendo temporalmente el lugar mientras el conductor completa el pago.

- **Sistemas Distribuidos I:** La descomposición del sistema en microservicios, la comunicación asincrónica mediante un intermediario de mensajes, la entrega de eventos con garantía de al menos una vez y el procesamiento idempotente necesario para que un evento duplicado no genere efectos repetidos son aplicaciones directas de los conceptos de esta materia.
- **Redes:** El diseño de las interfaces HTTP entre servicios, el uso de WebSockets para las notificaciones en tiempo real y el funcionamiento de la puerta de enlace como proxy inverso requirieron los fundamentos de protocolos y arquitectura de red vistos en la carrera.
- **Paradigmas de Programación y Taller de Programación:** El sistema se implementó en varios lenguajes (Python, Go y TypeScript), cada uno elegido según las necesidades de su dominio. Trabajar con soltura en distintos paradigmas y aplicar buenas prácticas de diseño, modularización y pruebas fue posible gracias a la formación recibida en estas materias.
- **Ingeniería de Software I y II:** Aportaron el marco para la especificación de requerimientos y casos de uso, el diseño de la arquitectura en capas de los servicios, la estrategia de pruebas, la integración continua y la aplicación de metodologías ágiles a lo largo del proyecto.
- **Gestión del Desarrollo de Sistemas Informáticos:** Brindó las herramientas para planificar el trabajo, estimar el esfuerzo, coordinar a un equipo de cuatro personas y gestionar los riesgos del proyecto.
- **Empresas de Base Tecnológica I y II:** Proporcionaron los marcos de análisis estratégico (5C y 4P), los criterios para dimensionar un mercado y la base para definir el modelo de ingresos de la plataforma.
- **Probabilidad y Estadística:** Sustentó la construcción de escenarios conservador, medio y optimista para las estimaciones de mercado y las proyecciones de adopción.

# 7. Estado del Arte

## 7.1. Soluciones tecnológicas para la movilidad urbana

En los últimos años, el crecimiento sostenido de las grandes ciudades y el aumento del parque automotor impulsaron el desarrollo de múltiples soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la movilidad urbana y asistir a los conductores durante sus desplazamientos. Dentro de este contexto, surgieron aplicaciones de navegación, sistemas de monitoreo de tránsito en tiempo real y plataformas de estacionamiento medido administradas por organismos municipales. Estas herramientas permiten optimizar recorridos, visualizar congestiones vehiculares y gestionar pagos asociados al uso del espacio público.

Sin embargo, gran parte de las soluciones actualmente disponibles se encuentran enfocadas principalmente en la circulación sobre la vía pública y en la administración de estacionamiento urbano regulado, dejando parcialmente desatendida la problemática relacionada con la disponibilidad, reserva y utilización eficiente de espacios privados de estacionamiento. En consecuencia, continúa existiendo una fragmentación significativa entre la oferta de cocheras privadas y la demanda de conductores que necesitan acceder rápidamente a un lugar seguro y cercano para estacionar.

## 7.2. Economía colaborativa y oportunidad para ParkLink

A su vez, la creciente digitalización de servicios y la consolidación de modelos basados en economías colaborativas han demostrado la viabilidad de plataformas que permiten conectar usuarios con recursos ociosos mediante aplicaciones móviles y sistemas centralizados. Este paradigma abrió nuevas oportunidades para optimizar infraestructuras ya existentes sin necesidad de realizar grandes inversiones físicas adicionales.

En este escenario, ParkLink se concibió como una plataforma capaz de integrar y centralizar distintos tipos de espacios de estacionamiento, permitiendo a los conductores acceder a información

unificada, realizar reservas anticipadas y gestionar pagos de manera digital y segura. El proyecto se orientó especialmente a cubrir la falta de soluciones flexibles orientadas a reservas de corta duración y disponibilidad dinámica.

## 7.3. Análisis de competidores

A nivel de mercado y competencia, pueden identificarse distintos actores con propuestas parcialmente superponibles a ParkLink. A continuación se describen los principales, junto con sus ventajas y limitaciones frente a la propuesta planteada.

### 7.3.1. Blinkay

Blinkay es la plataforma de estacionamiento medido más difundida en Argentina y el competidor directo más relevante en el contexto local [1]. Permite a los conductores gestionar el pago del estacionamiento en la vía pública mediante una aplicación móvil, consultando disponibilidad y tiempo habilitado en zonas reguladas de CABA y otras ciudades.

**Ventajas:**

- Marca consolidada y amplia adopción en CABA.
- Integración con los sistemas municipales de estacionamiento medido.
- Disponibilidad de información en tiempo real sobre zonas habilitadas y tiempo restante.
- Experiencia de usuario simple y flujo de pago validado en el mercado local.

**Limitaciones frente a ParkLink:**

- Opera exclusivamente sobre espacios públicos regulados; no contempla cocheras privadas ni estacionamientos comerciales.
- No ofrece ningún mecanismo de reserva anticipada: El conductor debe encontrar lugar al llegar.
- No existe integración con espacios subutilizados de terceros ni modelo de economía colaborativa.
- Su modelo de negocio está atado a contratos municipales, limitando su escalabilidad al sector privado.

### 7.3.2. SpotHero y ParkWhiz (referencia internacional)

SpotHero y ParkWhiz son plataformas norteamericanas líderes en la reserva de estacionamiento urbano [2]. Permiten a los conductores buscar, comparar precios y reservar espacios en cocheras comerciales con anticipación, con integración de pagos digitales y confirmación instantánea.

**Ventajas:**

- Modelo de reserva anticipada totalmente desarrollado y validado a gran escala.
- Amplia cobertura en ciudades de alta densidad vehicular.
- Integración con garages comerciales y manejo de inventario en tiempo real.
- Experiencia de usuario consolidada con valoraciones, mapas y comparación de precios.

**Limitaciones frente a ParkLink:**

- No operan en Argentina ni en América Latina; su infraestructura, relaciones comerciales y modelo legal están adaptados exclusivamente al mercado norteamericano.
- Están orientados casi exclusivamente a playas y garages comerciales; no contemplan el alquiler colaborativo de cocheras privadas o residenciales.
- Sus costos de entrada y estructura tecnológica no son replicables en mercados emergentes sin una adaptación sustancial.

#### 7.3.3. EasyPark (referencia internacional)

EasyPark es una plataforma europea con presencia en más de 20 países que permite gestionar el pago del estacionamiento en zonas reguladas y, en algunos mercados, realizar reservas en garages privados [3]. Opera principalmente bajo acuerdos con municipios y operadores de estacionamiento.

**Ventajas:**

- Cobertura geográfica amplia y modelo de integración con múltiples actores: Municipios, operadores privados y usuarios finales.
- Interfaz unificada que combina pago de estacionamiento en vía pública y reservas en garages privados en algunos mercados.
- Historial operativo extenso que valida la viabilidad técnica y comercial del modelo.

**Limitaciones frente a ParkLink:**

- No tiene presencia en Argentina ni planes documentados de expansión en la región.
- Su modelo depende fuertemente de acuerdos institucionales con municipios, lo que eleva las barreras de entrada y ralentiza la adopción.
- No contempla el segmento de propietarios particulares que deseen monetizar espacios ociosos de forma autónoma.

#### 7.3.4. Aplicaciones de navegación y tráfico (Waze, Google Maps)

Herramientas como Waze [4] y Google Maps [5] incorporan, en distintos grados, información sobre disponibilidad aproximada de estacionamiento en determinadas zonas urbanas, integrando datos de proveedores externos o estimaciones basadas en patrones históricos.

**Ventajas:**

- Altísima penetración y familiaridad entre los usuarios de todo el mundo.
- Información de tráfico en tiempo real con alto nivel de precisión.
- En algunos mercados, permiten visualizar garages cercanos y redirigir la navegación hacia ellos.

**Limitaciones frente a ParkLink:**

- No permiten realizar reservas de estacionamiento ni confirmar disponibilidad real antes de llegar al destino.
- No integran mecanismos de pago ni gestión de la relación entre conductor y proveedor del espacio.
- La información sobre disponibilidad de estacionamiento es estimativa y no refleja la oferta real de cocheras privadas disponibles.

### 7.3.5. Clasificados digitales (MercadoLibre, OLX)

Los portales de clasificados digitales como MercadoLibre [6] son utilizados frecuentemente para publicar cocheras en alquiler mensual o por períodos fijos. Constituyen el canal más común para que propietarios privados ofrezcan sus espacios en Argentina.

**Ventajas:**

- Amplia base de usuarios y alta visibilidad para publicaciones de alquiler de cocheras.
- Bajo costo de publicación para propietarios.
- Familiaridad del público con la interfaz y el proceso de contacto entre partes.

**Limitaciones frente a ParkLink:**

- No ofrecen reservas en tiempo real ni disponibilidad dinámica por horas; el modelo está orientado al alquiler mensual o de largo plazo.
- No existe integración de pagos transaccionales ni verificación de identidad dentro de la plataforma.
- La coordinación entre conductor y propietario es completamente manual, generando fricción y falta de confianza.
- No incluyen funcionalidades de geolocalización, mapas interactivos ni gestión de disponibilidad horaria.

## 7.4. Síntesis comparativa

A partir del análisis anterior, se observa que ninguno de los actores existentes en el mercado argentino ofrece de forma integrada la combinación de geolocalización, reserva anticipada, gestión digital de pagos y aprovechamiento colaborativo de espacios privados subutilizados. Blinkay cubre el segmento público regulado sin reservas; los clasificados cubren el alquiler permanente sin transaccionalidad; las referencias internacionales validan el modelo pero no operan localmente. ParkLink se construyó para cubrir precisamente ese espacio: Una plataforma transaccional, flexible y colaborativa orientada al estacionamiento de corta duración en el mercado local.

Este relevamiento permitió además definir criterios de comparación para la propuesta: Cobertura del mercado local, posibilidad de reservar antes de llegar, actualización de la disponibilidad, seguridad de las transacciones y facilidad para incorporar oferentes particulares. Estos criterios guiaron el diseño del producto y se retomaron durante la validación del MVP, con el fin de comprobar que ParkLink respondiera al faltante identificado y no se limitara a reproducir funcionalidades ya disponibles en aplicaciones de navegación o en portales de clasificados. La forma en que la solución implementada cubre cada uno de estos criterios se describe en la Sección 10, y los resultados de su validación se presentan en la Sección 13.

# 8. Problema detectado y/o faltante

La creciente densidad vehicular en los grandes centros urbanos ha evidenciado múltiples limitaciones en la manera en que actualmente se gestionan y utilizan los espacios de estacionamiento. A pesar de la existencia de cocheras privadas, estacionamientos comerciales y sistemas de estacionamiento medido, persiste una importante falta de integración tecnológica que permita conectar de manera eficiente la oferta disponible con la demanda de los conductores.

En ciudades de alta circulación como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la búsqueda de estacionamiento representa una problemática cotidiana que impacta tanto en la movilidad urbana como en la experiencia de los usuarios. El problema no radica en la falta de opciones, sino en

la falta de información: La oferta existe, pero el conductor no puede verla ni compararla en el momento en que debe decidir. Esta situación genera pérdidas de tiempo, circulación innecesaria y una utilización ineficiente de recursos urbanos ya existentes.

## 8.1. Puntos críticos del problema

A partir del análisis realizado, se identificaron los siguientes puntos críticos:

1. **Pérdida de tiempo y falta de previsibilidad:** Los conductores particulares no cuentan con mecanismos confiables que les permitan asegurar un espacio de estacionamiento antes de llegar a destino. Como consecuencia, gran parte del tiempo de circulación en zonas urbanas se destina a la búsqueda manual de lugares disponibles, generando demoras frecuentes, congestión vehicular y aumento en los costos operativos asociados al traslado.
2. **Subutilización de espacios privados:** Existe una cantidad considerable de cocheras residenciales, estacionamientos comerciales y espacios pertenecientes a empresas que permanecen desocupados durante determinados períodos del día. Sin embargo, muchos propietarios no disponen de una plataforma segura, simple y masiva que les permita ofrecer temporalmente dichos espacios a potenciales usuarios interesados.
3. **Fragmentación y falta de visibilidad de la oferta:** La oferta de estacionamiento se encuentra distribuida entre múltiples actores y canales independientes, sin un medio que permita conocer de antemano su disponibilidad, ubicación y precio. El conductor solo descubre cada opción cuando pasa frente a ella, por lo que no puede compararlas y termina decidiendo con información incompleta.
4. **Complejidad transaccional y falta de confianza:** La inexistencia de un sistema integrado que combine geolocalización, reservas digitales, validación de identidad y procesamiento seguro de pagos dificulta la adopción de modelos colaborativos de estacionamiento. Tanto conductores como propietarios suelen percibir incertidumbre respecto a la seguridad, confiabilidad y formalidad de este tipo de intercambios.
5. **Impacto urbano y ambiental:** La circulación innecesaria derivada de la búsqueda de estacionamiento incrementa la congestión vehicular, el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. Esto no solo afecta la experiencia individual de los conductores, sino también la eficiencia general del sistema de movilidad urbana.

## 8.2. La búsqueda de estacionamiento como problema de parada óptima

La dificultad de fondo que enfrenta el conductor tiene una formulación matemática precisa: Se trata de un **problema de parada óptima** (*optimal stopping*).

### 8.2.1. Fundamento teórico y el problema de la secretaria

Esta familia de problemas, estudiada por la teoría de la probabilidad y la investigación operativa, describe situaciones en las que una persona evalúa opciones de a una por vez, en un orden que no controla, y debe decidir en cada momento si acepta la opción que tiene delante o la descarta para seguir buscando, sabiendo que una opción descartada no puede recuperarse. Su ejemplo más conocido es el llamado problema de la secretaria, en el que se debe elegir al mejor candidato de una serie de entrevistas sin poder volver a convocar a los rechazados [7]. Su solución dio origen a la conocida regla del 37 %: Observar sin decidir durante aproximadamente el primer 37 % de la búsqueda y luego aceptar la primera opción que supere a todas las anteriores. Aun aplicando esta estrategia óptima, la probabilidad de elegir la mejor opción es de apenas un 37 % [8].

### 8.2.2. El problema del estacionamiento de MacQueen y Miller

El estacionamiento cuenta con su propia versión de este problema, formulada por MacQueen y Miller [9] y conocida como el **problema del estacionamiento** (*parking problem*). En ella, un conductor avanza por una calle hacia su destino y quiere estacionar lo más cerca posible de él. A medida que avanza solo puede ver el lugar que tiene enfrente, sin saber si más adelante habrá uno libre, y una vez que deja pasar un lugar no puede volver a él. La estrategia óptima para este problema es de umbral: Ignorar los lugares disponibles hasta cierta distancia del destino y, a partir de allí, tomar el primero que esté libre. Esa distancia depende de cuán ocupada esté la calle; por ejemplo, si nueve de cada diez lugares están ocupados, conviene empezar a buscar seis lugares antes del destino [10]. Las variantes posteriores del problema, como la que permite dar la vuelta para regresar a un lugar ya visto a cambio de un costo adicional, confirman que la falta de información sobre lo que hay más adelante es la que obliga al conductor a decidir sin certezas [11].

Este marco permite entender por qué, en la mayoría de los casos, el conductor termina eligiendo mal, aun cuando existen buenas opciones disponibles. Lo mismo que ocurre con los lugares en la calle ocurre con las cocheras y las playas de estacionamiento: El conductor las descubre de a una, a medida que circula, sin conocer su precio ni su disponibilidad hasta llegar a cada una, y sin saber si a dos cuadras hay una alternativa más cercana o más económica. Ante la incertidumbre y el apuro, la decisión racional suele ser aceptar la primera opción aceptable. El problema, por lo tanto, no son las cocheras ni las playas comerciales, que constituyen una oferta valiosa y necesaria, sino la escasa visibilidad y la imposibilidad de comparar, que convierten cada búsqueda en una apuesta.

### 8.2.3. El enfoque de ParkLink: De búsqueda secuencial a elección simultánea

ParkLink ataca el problema en su raíz: En lugar de ayudar al conductor a elegir mejor dentro de una búsqueda secuencial, elimina la búsqueda secuencial. Al mostrar sobre un mismo mapa todas las opciones cercanas al destino, con su precio y su disponibilidad real, y permitir reservarlas antes de salir, transforma un problema de parada óptima con información incompleta en una elección simultánea con información completa, en la que el conductor puede comparar todas las alternativas y quedarse con la que mejor se ajusta a lo que necesita.

## 8.3. Cuantificación del costo de la búsqueda

Más allá de la incomodidad, buscar estacionamiento en Buenos Aires tiene un costo económico concreto y medible. Cada vez que un conductor sale sin saber dónde va a estacionar, está asumiendo una pérdida que pocas veces se percibe como tal porque aparece repartida en tiempo, combustible, riesgo y decisiones tomadas sin información.

### 8.3.1. Desglose de costos directos e indirectos

- **Tiempo perdido:** Se estima que un conductor urbano en CABA dedica aproximadamente 15 minutos por salida a dar vueltas buscando un lugar libre. Tomando como referencia el salario promedio de la Ciudad de Buenos Aires en 2026 — aproximadamente $2.216.804 ARS mensuales [12] —, esos 15 minutos equivalen a unos $3.464 ARS en tiempo que simplemente no se recupera.
- **Consumo de combustible:** Durante esa búsqueda el auto recorre entre 2 y 3 kilómetros en condiciones de tránsito urbano: Marcha lenta, frenadas constantes, el escenario de mayor consumo posible. Con un consumo estimado de 10 litros cada 100 km y el precio de la nafta premium en CABA a marzo de 2026 — $2.223 ARS por litro [13] —, ese recorrido representa unos $556 ARS en combustible por búsqueda.
- **Riesgo de infracciones y multas:** Cuando la búsqueda no termina bien y el conductor decide estacionar en un lugar indebido, el costo puede ser alto: La multa por estacionamiento indebido en CABA asciende a $94.999 ARS [14]. Considerando que un conductor urbano

promedio acumula una infracción de este tipo aproximadamente cada seis meses — unas 120 salidas —, el valor esperado de ese riesgo es de $792 ARS por cada vez que se estaciona.

- **Sobrecosto por falta de comparación:** Cuando el tiempo apremia, el conductor termina aceptando la primera cochera o playa disponible, sin haber podido comparar precios con las alternativas cercanas, tal como predice el problema de parada óptima. En CABA, el precio de una hora de estacionamiento varía entre $6.000 y $10.000 ARS según la zona y el horario, y puede alcanzar los $20.000 ARS en las zonas de mayor demanda [15]. Elegir a ciegas implica, por lo tanto, quedar expuesto a pagar el extremo alto de ese rango cuando a pocas cuadras había una opción más conveniente: En una estadía de dos horas, la diferencia entre ambos extremos alcanza los $8.000 ARS. Si esto ocurre una vez cada diez salidas, el sobrecosto esperado por búsqueda es de unos $800 ARS.

| **Concepto** | **Costo estimado por búsqueda** |
|---|---|
| Tiempo perdido (˜15 min) | $3.464 ARS |
| Combustible (˜0,25 L) | $556 ARS |
| Riesgo de multa (1 cada 6 meses) | $792 ARS |
| Sobrecosto por elegir sin comparar (1 cada 10 salidas) | $800 ARS |
| **Total estimado** | **$5.612 ARS** |

Tabla 1: Costo estimado por evento de búsqueda de estacionamiento en CABA (2026)

A estos valores se suman costos intangibles pero igualmente significativos: El impacto en la puntualidad, el estrés de la incertidumbre y la productividad perdida por quienes dependen de una llegada a tiempo. La suma de todos estos factores define el costo real de no tener garantizado un espacio de estacionamiento antes de salir.

### 8.3.2. Políticas de restricción vehicular y necesidad de soluciones complementarias

Incluso, algunas grandes ciudades de América Latina implementaron medidas regulatorias para limitar la circulación vehicular debido a los altos niveles de congestión urbana. Un ejemplo de ello es el sistema conocido como “Pico y Placa”, utilizado en ciudades como Bogotá y Medellín, en Colombia, donde la circulación de vehículos se restringe determinados días y horarios según el número final de la patente. Este tipo de políticas refleja la magnitud del problema asociado a la movilidad urbana y evidencia la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas complementarias que permitan optimizar el uso de la infraestructura existente, reducir la circulación innecesaria y mejorar la experiencia de los conductores.

En función de estas problemáticas, surgió la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permitiera centralizar la información, hacer visible toda la oferta disponible y simplificar la interacción entre conductores y propietarios. ParkLink se desarrolló para responder a esta necesidad mediante una plataforma digital que permite comparar y reservar estacionamiento antes de salir, reduce la incertidumbre del conductor y promueve una utilización más eficiente de la infraestructura urbana existente.

# 9. Análisis de Negocio

Con el objetivo de validar la viabilidad estratégica de ParkLink y establecer un marco claro para la toma de decisiones, se aplicaron dos herramientas de análisis de negocios ampliamente utilizadas en la industria: El modelo de las 5C’s, que permite mapear el entorno competitivo y

colaborativo del proyecto, y el esquema de las 4P's, que estructura la propuesta de valor desde una perspectiva de marketing y posicionamiento.

## 9.1. Análisis de las 5C's

### 9.1.1. Compañía (*Company*)

ParkLink es una plataforma web y móvil que actúa como marketplace transaccional de estacionamiento urbano. Su propuesta de valor central consiste en conectar a conductores que necesitan un lugar donde estacionar con propietarios de espacios ociosos o cocheras comerciales, facilitando la reserva anticipada, la gestión de disponibilidad y el pago digital en un único entorno unificado.

La estructura del sistema se organiza en cuatro módulos de trabajo independientes (mapeo y geolocalización, reserva dinámica, autenticación y seguridad, y pagos), cuyo detalle técnico se desarrolla en la sección de Metodología. Este enfoque modular permite un desarrollo incremental alineado con los recursos disponibles del equipo.

La detección automática de disponibilidad mediante sensores IoT, predicciones mediante sistemas de IA y la integración con sistemas municipales de tránsito se identifican como evoluciones futuras fuera del alcance del MVP, dada la complejidad técnica y los recursos externos que requieren.

El principal riesgo operativo del modelo es el problema del arranque en frío: Para que la plataforma funcione, se necesitan simultáneamente propietarios que ofrezcan espacios y conductores que los demanden. La estrategia para mitigar esto consiste en lanzar en una zona geográfica acotada de CABA, donde sea posible generar masa crítica en ambos lados del mercado antes de escalar.

### 9.1.2. Clientes y Segmentación (*Customers*)

ParkLink atiende a cuatro segmentos de usuarios con necesidades diferenciadas:

1. **Conductores particulares:** Representan el lado de la demanda. Su necesidad principal es encontrar un espacio disponible, con precio conocido de antemano, sin necesidad de circular en busca de lugar. Es el segmento más fácil de captar inicialmente porque comprende el valor del producto de forma inmediata.
2. **Propietarios de espacios privados:** Personas con cocheras o entradas de garaje que permanecen vacías durante determinados períodos del día. Su motivación es generar ingresos pasivos a partir de un activo subutilizado, sin necesidad de gestión adicional.
3. **Playas y cocheras comerciales:** Estacionamientos que buscan incrementar su tasa de ocupación mediante reservas anticipadas y captación de usuarios a través de un canal digital. Aportan mayor volumen de oferta y pueden acceder a herramientas de gestión de tarifas y disponibilidad.
4. **Flotas, empresas y conductores frecuentes:** Repartidores, técnicos de campo, vehículos corporativos que necesitan previsibilidad en el estacionamiento. Representan un segmento con alta recurrencia y potencial para planes de suscripción mensual.

Un quinto segmento de interés es el **municipio o actores públicos**, que podrían convertirse en clientes institucionales en una etapa posterior, una vez que la plataforma demuestre capacidad para gestionar datos de movilidad urbana a escala. Este segmento queda fuera del alcance del MVP por los largos procesos de licitación y los requisitos técnicos y legales que implica.

En términos de modelo de cobro, se definió que el único pagador fuera el conductor, mediante un cargo de servicio sobre cada reserva concretada, y que el propietario no tuviera ningún costo por publicar ni por cada operación. De esta forma se evita cobrar al lado de la oferta, que es el más difícil de captar en las primeras etapas de un mercado de dos lados.

#### 9.1.3. Competidores (*Competitors*)

El análisis detallado de los competidores —incluyendo sus ventajas y limitaciones frente a ParkLink— se desarrolla en la Sección 7. A modo de síntesis, los actores relevantes son: El estacionamiento libre en la vía pública, los sistemas de estacionamiento medido (Blinkay), los navegadores con información de tráfico (Waze, Google Maps), los clasificados digitales (MercadoLibre, OLX) y las plataformas internacionales de referencia (SpotHero, EasyPark). Ninguno de los actores locales cubre de forma integral la intersección entre reserva anticipada, disponibilidad en tiempo real, pago digital y acceso a espacios privados que define la propuesta de ParkLink.

#### 9.1.4. Colaboradores (*Collaborators*)

Para conseguir un mayor volumen de clientes, ParkLink deberá valerse de diversas alianzas estratégicas con actores clave del ecosistema de movilidad urbana y gestión de espacios en grandes ciudades:

- **Propietarios y administradores de cocheras:** Su disposición a incorporarse a la plataforma define el tamaño de la oferta disponible.
- **Usuarios de la plataforma:** Su experiencia y satisfacción determinarán la tasa de retención y el crecimiento orgánico a través de recomendaciones.
- **Administradores de edificios:** Canal natural de acceso a propietarios de cocheras residenciales en zonas de alta densidad.
- **Municipalidades:** Fuente de información sobre regulaciones, zonas de estacionamiento medido y potenciales alianzas a futuro.

#### 9.1.5. Contexto del Entorno (*Context*)

El entorno en el que ParkLink se desarrolla presenta condiciones favorables para su adopción:

- **Social:** La población urbana ya utiliza con normalidad aplicaciones de mapas, reservas y pagos digitales. La adopción de plataformas de economía colaborativa estableció patrones de comportamiento compatibles con el modelo de ParkLink.
- **Tecnológico:** La penetración de smartphones en Argentina supera el 80 %, y la conectividad móvil en zonas urbanas permite el uso fluido de aplicaciones con geolocalización en tiempo real.
- **Económico:** En contextos de inflación, la monetización de activos ociosos como cocheras resulta especialmente atractiva para propietarios. Para conductores, conocer el precio exacto antes de llegar reduce la incertidumbre económica del traslado.
- **Legal y Regulatorio:** El uso de espacios privados como cocheras para alquiler temporal tiene respaldo en el Código Civil y Comercial, bajo la figura de la locación. El tratamiento de datos personales está regulado por la Ley 25.326 y la normativa de la AAIP, detalladas en el Anexo 3.

### 9.2. Análisis de las 4P's

#### 9.2.1. Producto (*Product*)

ParkLink es una aplicación móvil y plataforma web que permite encontrar, reservar y pagar espacios de estacionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sistema contempla tres experiencias de usuario diferenciadas:

- **Experiencia del conductor:** Accede a un mapa interactivo con los espacios disponibles cercanos, visualiza el precio y el horario de disponibilidad de cada uno, realiza una reserva indicando la duración estimada, y llega directamente al espacio confirmado sin necesidad de circular en busca de lugar.
- **Experiencia del propietario particular:** Publica su cochera o espacio libre, define los horarios en que está disponible y el precio por hora, y recibe reservas de forma automática sin necesidad de intervención adicional por cada operación.
- **Experiencia de playas comerciales:** Gestiona su capacidad disponible, establece tarifas diferenciadas por horario o tipo de vehículo, y recibe reservas anticipadas que le permiten optimizar la ocupación de sus instalaciones.

El diferencial competitivo central frente a los actores locales existentes es la combinación de reserva anticipada con confirmación de disponibilidad real, pago integrado y acceso a espacios privados. A diferencia de Blinkay, que informa sobre el estacionamiento medido pero no permite reservar; y a diferencia de los clasificados digitales, que facilitan alquileres mensuales pero no transacciones por horas, ParkLink resuelve el problema completo del conductor en una única interfaz.

### 9.2.2. Precio (*Price*)

ParkLink no cobra a los propietarios: El ingreso de la plataforma proviene exclusivamente de las transacciones exitosas y lo abona únicamente el conductor. El modelo de ingresos se estructura de la siguiente forma:

- **Propietario:** Publica su cochera sin costo y recibe el 100 % del precio que fija para su espacio.
- **Cargo de servicio al conductor:** 8 % adicional sobre el valor de cada reserva concretada, abonado por el conductor al momento del pago como cargo de plataforma.

Este esquema garantiza que publicar sea gratuito para los propietarios y que reciban la totalidad de su tarifa, eliminando barreras de entrada al lado de la oferta. Al mismo tiempo, alinea los incentivos de la plataforma con el éxito de cada operación: ParkLink solo genera ingresos cuando hay una transacción real.

Para etapas posteriores se contempla la posibilidad de incorporar planes de suscripción mensual para cocheras comerciales con alto volumen de reservas, servicios de visibilidad destacada en el mapa, y planes para flotas empresariales con tarifas negociadas y facturación centralizada.

### 9.2.3. Plaza (*Place*)

La distribución de ParkLink es 100 % digital. El acceso a la plataforma se realiza a través de:

- Aplicación móvil multiplataforma para iOS y Android.
- Plataforma web accesible desde cualquier dispositivo con navegador.

La estrategia de lanzamiento contempla un despliegue geográfico progresivo:

1. **MVP (año 1):** Foco en barrios de CABA con alta densidad vehicular y demanda de estacionamiento comprobada (Palermo, Recoleta y microcentro). El objetivo es generar masa crítica local antes de escalar.
2. **Mediano plazo (año 2):** Expansión a toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y primeros municipios del Gran Buenos Aires.
3. **Largo plazo:** Expansión a otras ciudades argentinas de alta densidad (Córdoba, Rosario, Mendoza) y evaluación de mercados de América Latina.

### 9.2.4. Promoción (*Promotion*)

La estrategia de adquisición de usuarios se diferencia según el segmento objetivo:

**Estrategia de demanda (conductores):**

- Campañas en Google Ads segmentadas por búsquedas relacionadas con estacionamiento en CABA.
- Publicidad geolocalizada en Instagram y TikTok orientada a conductores en zonas de alta congestión.
- Presencia en comunidades de conductores y grupos de afinidad automotriz en redes sociales.

**Estrategia de oferta (propietarios):**

- Contacto directo con administradores de edificios de alta densidad en las zonas de lanzamiento.
- Campañas en redes sociales orientadas a propietarios de inmuebles en CABA.
- Comunicación enfocada en el ingreso pasivo: ≪Tu cochera vacía puede generar ingresos mientras no la usás≫.

**Tácticas de crecimiento orgánico y referidos:**

- Programa de referidos entre propietarios: Visibilidad destacada en el mapa por cada nuevo espacio incorporado a través de una recomendación.
- Visibilidad destacada en el mapa para los primeros propietarios en cada nueva zona de expansión, como incentivo de adopción temprana.
- Generación de contenido sobre movilidad urbana y estacionamiento en CABA, posicionando a ParkLink como referente del tema en medios digitales.

# 10. Solución implementada

Se propone el desarrollo de una plataforma web y móvil integral que actúe como un ecosistema transaccional y de geolocalización. Para asegurar la factibilidad técnica y respetar las restricciones de recursos humanos y temporales de la carrera, el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) se estructurará de forma modular, priorizando la carga manual y la reserva programada.

## 10.1. Arquitectura de microservicios

El *backend* de ParkLink se construyó sobre una arquitectura de microservicios. Cada dominio funcional del sistema se implementó como un servicio independiente, con su propio repositorio, su propia base de datos y su propio ciclo de despliegue, y con la tecnología más adecuada para su problema. Esta separación permite escalar cada servicio según su carga, aislar las fallas para que un problema en un componente no afecte al resto y modificar una parte del sistema sin intervenir sobre las demás.

Como contrapartida, la división exigió acordar desde el inicio los contratos de comunicación entre servicios: Las rutas expuestas a través de la puerta de enlace, los datos que cada servicio necesita consultar de otro y los eventos que se publican de forma asincrónica. A continuación se describe cada componente, su responsabilidad y las implicaciones que tuvo dentro del proyecto.

### 10.1.1. Puerta de enlace perimetral (*API Gateway*)

Desarrollada en Python con FastAPI, constituye el único punto de entrada al sistema para la aplicación móvil y el panel de administración. Valida el token de acceso de cada solicitud, identifica al usuario y reenvía la petición al servicio que corresponde, agregando una credencial interna que los demás servicios exigen para aceptarla. Centraliza además la limitación de la cantidad de solicitudes por cliente, los encabezados de seguridad HTTP y la conexión en tiempo real (WebSocket) por la que la aplicación recibe las notificaciones al instante.

**Implicaciones de diseño:** Al concentrar el contrato con los clientes, cualquier funcionalidad nueva expuesta a la aplicación requirió registrar sus rutas en este componente, lo que lo convirtió en el punto de coordinación entre el trabajo de *frontend* y el de *backend*. Al mismo tiempo, liberó a cada servicio de resolver por su cuenta la autenticación y la protección perimetral.

### 10.1.2. Servicio de autenticación e identidad (*auth-service*)

Implementado en Python con FastAPI, administra el ciclo de vida de las cuentas: El registro guiado con verificación previa del correo electrónico y del teléfono mediante códigos de seis dígitos, el inicio de sesión, la renovación rotativa de tokens, las sesiones por dispositivo, la recuperación de contraseña y la eliminación de cuenta. Gestiona también los datos de perfil, los vehículos del conductor, el tipo de cuenta (conductor, propietario o ambos) y los datos bancarios a los que se liquidan las ganancias de los propietarios.

**Implicaciones de diseño:** Es la fuente de verdad sobre la identidad de los usuarios, por lo que su diseño priorizó la seguridad (almacenamiento de contraseñas con funciones de derivación de claves *bcrypt* y tokens JWT de corta duración). Su funcionamiento depende de proveedores externos de correo electrónico y SMS, lo que obligó a prever un modo de desarrollo desacoplado que registra los códigos en lugar de enviarlos.

### 10.1.3. Servicio de cocheras y georreferenciación (*parking-service*)

Construido con NestJS y TypeScript sobre PostgreSQL con la extensión PostGIS, gestiona la publicación de cocheras: Su ubicación espacial, fotos, precios por hora y por estadía, horarios semanales, fechas bloqueadas, capacidad, documentación de verificación y estado de moderación. Resuelve la búsqueda por proximidad geográfica mediante índices espaciales, la conversión de direcciones en coordenadas y la lista de cocheras favoritas de cada conductor.

**Implicaciones de diseño:** Es el dueño de la configuración de cada cochera, que el servicio de reservas consulta para validar horarios y cotizar estadías. Esto obligó a mantener estable su contrato de consulta, ya que cualquier cambio impactaba directamente sobre la lógica de reservas.

### 10.1.4. Motor transaccional de disponibilidad y reservas (*booking-service*)

Desarrollado en Go con una arquitectura en capas (controladores, casos de uso, servicios, repositorios y dominio), es el núcleo transaccional de la plataforma. Calcula la disponibilidad real de cada cochera, crea las reservas por hora y por estadía, retiene temporalmente el lugar mientras el conductor paga e impide la sobre-reserva ante solicitudes concurrentes. Gestiona además la aprobación por parte del propietario, la verificación presencial del ingreso y del egreso mediante códigos, las extensiones, las cancelaciones y deudas, las reseñas, la mensajería y los tickets de soporte de cada reserva, y las liquidaciones de las ganancias a los propietarios, que reciben el 100 % del precio de cada reserva.

**Implicaciones de diseño:** Por concentrar la mayor parte de las reglas de negocio, fue el servicio de mayor tamaño y el que reunió la mayor cantidad de pruebas automatizadas. Al ser quien publica los eventos que disparan las notificaciones, sus cambios de estado definieron el contrato asincrónico del resto del sistema.

#### 10.1.5. Servicio de pasarela de pagos (*payment-service*)

Implementado en Node.js con Express, integra la pasarela de Mercado Pago: Genera las preferencias de pago, recibe las notificaciones de la pasarela verificando su firma criptográfica HMAC, confirma la reserva correspondiente y procesa los reembolsos, con reintentos automáticos ante fallas transitorias.

**Implicaciones de diseño:** Al manejar dinero, cada operación debió ser verificable, idempotente y tolerante a notificaciones repetidas. Su aislamiento en un servicio propio permitió que las demoras o fallas de la pasarela no afectaran la búsqueda de cocheras ni el resto de las funcionalidades.

#### 10.1.6. Servicio de mensajería y notificaciones (*notifications-service*)

Desarrollado en Python con FastAPI, consume los eventos publicados en RabbitMQ, registra cada notificación en la bandeja del usuario, envía las notificaciones *push* a través de Firebase Cloud Messaging y avisa a la puerta de enlace para que la aplicación abierta se actualice al instante. Descarta los eventos duplicados para que ninguno genere dos veces la misma notificación.

**Implicaciones de diseño:** Al no exponer una interfaz pública y comunicarse exclusivamente por eventos, su desarrollo pudo avanzar con independencia del resto. Una falla transitoria en el envío de notificaciones nunca bloquea la operación principal de reservar o pagar.

#### 10.1.7. Aplicación móvil multiplataforma (*mobile*)

Desarrollada con React Native y Expo para Android e iOS, ofrece dos experiencias de navegación diferenciadas: La del conductor, orientada a buscar, reservar y pagar, y la del propietario, orientada a publicar cocheras, gestionar solicitudes y consultar sus finanzas. Incorpora soporte para varios idiomas y modo oscuro.

**Implicaciones de diseño:** Es el componente que integra a todos los servicios desde la perspectiva del usuario, por lo que funcionó como banco de pruebas de los contratos acordados y exigió verificar el comportamiento en ambos sistemas operativos móviles.

#### 10.1.8. Panel web de administración y moderación (*admin-web*)

Aplicación web de uso interno, construida con React Native Web y Expo, desde la cual el personal de ParkLink busca usuarios, modera publicaciones y reseñas, gestiona liquidaciones y reembolsos, atiende tickets de soporte, consulta métricas de uso y configura el cargo de servicio de la plataforma.

**Implicaciones de diseño:** Su incorporación hizo necesario un rol de administrador reconocido por la puerta de enlace y por cada servicio, de modo que el personal pudiera operar sobre recursos de terceros sin debilitar los controles de pertenencia que protegen a los usuarios.

### 10.2. Nota sobre el Alcance y Restricciones del MVP

Si bien la visión a largo plazo contempla la integración de sensores IoT para la detección automática de ocupación física en tiempo real y componentes de Inteligencia Artificial descriptiva para predicción de demanda, se concluye que dichos elementos representan un riesgo de complejidad elevado para la fase inicial. Por lo tanto, se posponen como evoluciones futuras del sistema, tal como se detalla en la sección de Trabajos Futuros.

## 11. Metodología aplicada

La gestión del ciclo de vida del proyecto se basó en un enfoque ágil híbrido que combinó prácticas de **Scrum** y **Kanban**. La elección respondió a la necesidad de trabajar de forma iterativa sobre un sistema compuesto por varios servicios independientes, con requerimientos que se fueron refinando a medida que avanzaba el desarrollo, sin perder la previsibilidad sobre el alcance global del Producto Mínimo Viable (MVP). El enfoque no se aplicó de manera uniforme durante todo el proyecto, sino que se adaptó a la naturaleza de cada una de sus fases, como se describe en la Sección 11.2.

### 11.1. División del sistema en microservicios

Como se detalla en la Sección 10.1, el sistema se dividió en servicios independientes, cada uno con su propio repositorio y su propia base de datos. Esta división se trasladó también a la organización del equipo: Cada componente tuvo un responsable principal, lo que permitió avanzar en paralelo sobre distintas partes del sistema a partir de contratos de comunicación acordados de antemano. La Tabla 2 resume la tecnología de cada componente y el integrante que tuvo a cargo su desarrollo principal.

| **Componente** | **Tecnología** | **Responsabilidad principal** | **Responsable** |
|---|---|---|---|
| *gateway* | Python, FastAPI | Punto de entrada, autenticación perimetral y tiempo real | Thiago Baez, Facundo Luzzi, Santiago Varga |
| *auth-service* | Python, FastAPI | Identidad, registro, sesiones y perfil de usuarios | Thiago Baez |
| *parking-service* | TypeScript, NestJS, PostGIS | Publicación, geolocalización y gestión de cocheras | Santiago Varga |
| *booking-service* | Go | Disponibilidad, reservas, liquidaciones y soporte | Facundo Luzzi |
| *payment-service* | Node.js, Express | Cobros, confirmación y reembolsos con Mercado Pago | Santiago Domínguez |
| *notifications-service* | Python, FastAPI, RabbitMQ | Bandeja, notificaciones *push* y en tiempo real | Facundo Luzzi |
| *mobile* | React Native, Expo | Aplicación para conductores y propietarios | Thiago Baez, Facundo Luzzi |
| *admin-web* | React Native Web, Expo | Panel de administración interno | Thiago Baez |

Tabla 2: Componentes del sistema, tecnología y responsable principal.

### 11.2. Fases del desarrollo

El proyecto se extendió entre abril y octubre de 2026 y se organizó en trece *sprints* bisemanales, agrupados en tres fases con objetivos distintos. La forma de aplicar el marco de trabajo se adaptó

a la naturaleza de cada fase. El detalle cronológico de los *sprints*, las actividades y los hitos de cada fase se presenta en la Sección 14.

#### 11.2.1. Fase 1: Propuesta y análisis de viabilidad (*sprints* 1 a 5)

La primera fase tuvo como objetivo definir qué producto construir y demostrar que era viable. Comprendió la generación y selección de la idea, documentada en el Anexo 1, el estudio de mercado descripto en la Sección 6, la definición del alcance del MVP, la arquitectura preliminar y la identidad visual de la marca. Si bien se respetó la cadencia bisemanal de los *sprints*, sus resultados no fueron incrementos de software sino entregables de investigación, análisis y documentación, y buena parte del trabajo se resolvió en reuniones de discusión y tareas asincrónicas de redacción. La fase concluyó con la presentación del anteproyecto y la firma del acta acuerdo con los directores.

#### 11.2.2. Fase 2: Desarrollo del MVP bajo Scrum (*sprints* 6 a 12)

La segunda fase concentró la construcción del producto y se gobernó plenamente mediante el marco Scrum: Cada *sprint* cerró con un incremento funcional del sistema. El primer objetivo fue contar con una versión navegable de la aplicación móvil con todos sus flujos funcionando sobre datos simulados; sus módulos de acceso a datos se diseñaron desde el inicio con los mismos nombres y estructuras que los endpoints reales, de manera que la conexión posterior con el *backend* no requiriera modificar las pantallas.

En paralelo, cada integrante avanzó sobre los servicios a su cargo. Mientras alguno de los servicios de los que dependía otro todavía no estaba disponible, se trabajó contra versiones simuladas de su contrato, lo que permitió que el desarrollo no quedara bloqueado por el orden de construcción y que varias actividades avanzaran de forma simultánea.

#### 11.2.3. Fase 3: Validación legal y de mercado (*sprint* 13 y cierre)

Con el MVP integrado, la tercera fase se orientó a preparar la plataforma para su uso por personas reales. Comprendió la incorporación al producto de las decisiones surgidas de la validación con potenciales usuarios, presentada en la Sección 13.4, el encuentro con un referente del sector de los estacionamientos, descripto en la Sección 13.5, y la validación legal de la operatoria de la plataforma, descripta en la Sección 13.6. Una vez completado el *sprint* 13, el equipo dejó de trabajar en iteraciones de duración fija y adoptó un flujo continuo de tipo Kanban, en el que las tareas de corrección, ajuste y documentación se priorizaron a medida que surgían, junto con la preparación del presente informe y de la defensa final.

### 11.3. Distribución de Roles por Integrante

Si bien los cuatro integrantes participaron de manera transversal en todas las fases del proyecto, cada uno asumió la responsabilidad principal sobre un conjunto de componentes y áreas. Esta asignación permitió que cada parte del sistema tuviera un referente encargado de su diseño, su calidad y su integración con el resto.

- **Thiago Fernando Baez:** Se encargó del desarrollo de *frontend* y del diseño de la experiencia y la interfaz de usuario (UX/UI). Tuvo a su cargo la gestión de usuarios, el panel de administración (*backoffice*) utilizado por el personal de la plataforma y la integración de los servicios a través de la puerta de enlace (*API gateway*).
- **Santiago Domínguez:** Fue responsable del aseguramiento de la calidad (QA) del sistema y de la integración del sistema de pagos con Mercado Pago, incluyendo la confirmación de transacciones y los reembolsos. Colaboró además en la documentación del proyecto y en el sistema de geolocalización de cocheras.

- **Facundo Luzzi:** Se encargó del sistema de reservas, núcleo transaccional de la plataforma, y del sistema de notificaciones. Tuvo a su cargo la aplicación móvil para conductores y propietarios, además de la integración general entre los distintos componentes y el desarrollo orientado a garantizar la compatibilidad de la aplicación en dispositivos móviles.
- **Santiago Jorge Varga:** Fue responsable de la documentación del proyecto, del entendimiento del negocio y del contacto con actores externos. En el plano técnico, tuvo a su cargo la creación, geolocalización y gestión de cocheras, y fue el encargado de la imagen de la marca. Participó además en las tareas de aseguramiento de la calidad (QA) del sistema.

Por su parte, los directores del Trabajo Profesional, el Mg. Ing. Gabriel Piñeiro y el Ing. Agustín Perrotta, acompañaron al equipo como facilitadores durante todo el proyecto: Validaron los incrementos presentados, aportaron correcciones y orientaron las decisiones técnicas y de negocio en las reuniones periódicas de seguimiento.

## 11.4. Dinámica de Trabajo y Gestión de Tiempos

### 11.4.1. Iteraciones y ceremonias

Desde el inicio del proyecto y hasta el cierre de la fase de validación, el trabajo se organizó en *sprints* bisemanales, ciclos de duración fija orientados a obtener al final de cada uno un entregable concreto: Documentos de análisis durante la primera fase e incrementos funcionales del producto a partir de la segunda. Cada *sprint* comenzó con una reunión de planificación, en la que el equipo seleccionó las historias de usuario a abordar y las estimó de manera consensuada mediante la técnica de *Planning Poker*, asignando puntos de historia según la escala de Fibonacci. La estimación por complejidad, en lugar de por horas, permitió comparar el esfuerzo de tareas muy distintas entre sí, como una pantalla de la aplicación y una regla de negocio del servicio de reservas.

Al cierre de cada iteración se realizó una revisión, en la que las funcionalidades terminadas se demostraron ante los directores para recibir su retroalimentación, y una retrospectiva, en la que el equipo analizó qué había funcionado y qué debía ajustarse en su forma de trabajar. Entre ceremonias, la coordinación cotidiana se resolvió de manera asincrónica, complementada con encuentros breves para destrabar dependencias entre servicios.

### 11.4.2. Seguimiento con los directores

En cumplimiento de lo acordado en el acta del proyecto, el equipo se reunió con los directores con una periodicidad no mayor a dos semanas, de manera presencial o remota. Estos encuentros sirvieron para presentar el avance, validar las decisiones de alcance, priorizar las funcionalidades del MVP y ajustar el rumbo del proyecto a partir de las observaciones recibidas.

### 11.4.3. Organización del código y flujo de integración

El código fuente se organizó en una organización de GitHub dedicada al proyecto, con un repositorio independiente para cada servicio, para la aplicación móvil, para el panel de administración y para el sitio web. Un repositorio raíz agrupó a todos los servicios mediante submódulos de Git y centralizó la configuración necesaria para levantar el sistema completo con un único comando, incluyendo una base de datos propia para cada servicio y el intermediario de mensajes. Esta organización permitió que cada integrante trabajara con autonomía sobre su repositorio, manteniendo a la vez una versión integrada y reproducible de todo el sistema.

Los cambios se incorporaron mediante solicitudes de integración (*pull requests*), lo que dejó un registro revisable de cada modificación relevante. En los servicios de *backend*, cada solicitud disparó un circuito de integración continua con GitHub Actions que ejecutó, según el lenguaje de cada servicio, el análisis estático del código, la verificación de tipos, la compilación y las pruebas automatizadas, de modo que los errores se detectaran antes de integrar los cambios. Cada repositorio mantuvo además su propia documentación, con la descripción de sus endpoints, su modelo

de datos y las decisiones de diseño adoptadas, que funcionó como contrato de referencia para el resto del equipo.

#### 11.4.4. Entornos de trabajo y pruebas integradas

Para validar el sistema de punta a punta, el equipo trabajó sobre tres modalidades de ejecución. La primera, completamente local, levantó todos los servicios en contenedores en la computadora de cada integrante. La segunda expuso ese mismo entorno a la red local, de manera que la aplicación pudiera probarse desde teléfonos reales conectados a la misma red. La tercera publicó el sistema en internet a través de un dominio propio, lo que permitió realizar demostraciones y pruebas desde cualquier lugar. Se desarrollaron además herramientas de apoyo, como un generador de datos de demostración con cocheras distribuidas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y un *script* de prueba de punta a punta que recorre el flujo completo, desde la creación de un propietario y su cochera hasta la reserva de un conductor, que facilitaron la verificación de los flujos completos de búsqueda, reserva, pago y notificación.

# 12. Herramientas externas utilizadas

En esta sección se detallan los lenguajes, *frameworks*, bases de datos, servicios de terceros y herramientas de infraestructura empleados en la construcción de ParkLink, junto con la finalidad concreta que cumplió cada uno dentro del sistema. La selección se basó en cinco criterios: La adecuación técnica de cada herramienta al problema que debía resolver, su adopción y madurez en la industria, la calidad de su documentación, su disponibilidad y aceptación en el mercado argentino y su costo, priorizando las alternativas de código abierto o con planes gratuitos suficientes para la etapa de MVP.

## 12.1. Lenguajes de programación

La arquitectura de microservicios permitió elegir el lenguaje de cada componente según las características de su dominio, en lugar de imponer uno único para todo el sistema.

- **Python 3.12** [16]: Se utilizó en la puerta de enlace, en el servicio de autenticación y en el servicio de notificaciones. Se eligió por su rapidez de desarrollo, por la claridad de su sintaxis para expresar reglas de negocio y por contar con bibliotecas oficiales y maduras para las integraciones que estos servicios necesitaban, como el SDK de administración de Firebase y los clientes asincrónicos de RabbitMQ.
- **Go 1.25** [17]: Se utilizó en el servicio de reservas, el componente con mayor carga de reglas de negocio y con mayores exigencias de concurrencia. Su tipado estático, su modelo de concurrencia y su rendimiento lo hicieron adecuado para calcular disponibilidades y procesar reservas simultáneas de forma segura. Al compilarse a un único binario, su imagen de contenedor resultó la más liviana del sistema, de alrededor de 24 MB.
- **TypeScript** [18]: Se utilizó en el servicio de cocheras, en la aplicación móvil y en el panel de administración. El tipado estático permitió detectar errores en tiempo de compilación y compartir un mismo lenguaje entre el *frontend* y parte del *backend*, lo que facilitó el trabajo cruzado entre integrantes.
- **JavaScript sobre Node.js 20** [19]: Se utilizó en el servicio de pagos, aprovechando la madurez del SDK oficial de Mercado Pago para este entorno.
- **SQL**: Se utilizó para la definición de los esquemas y para las consultas de mayor complejidad, en particular en el servicio de reservas, que trabaja con consultas SQL explícitas para tener control preciso sobre las transacciones y los bloqueos, y en el servicio de cocheras, para las consultas geoespaciales.

## 12.2. Frameworks y librerías principales

- **FastAPI** [20]: *Framework* web asincrónico de Python sobre el que se construyeron la puerta de enlace y los servicios de autenticación y de notificaciones. Se eligió por su alto rendimiento, por la validación automática de datos de entrada y salida mediante modelos tipados y por la generación automática de la especificación de la API. Se complementó con SQLAlchemy como mapeador objeto-relacional, *httpx* como cliente HTTP asincrónico para reenviar las solicitudes desde la puerta de enlace y *loguru* para el registro de eventos.
- **Librerías de seguridad en Python**: *Passlib* se utilizó para el almacenamiento de contraseñas mediante la función de derivación de claves PBKDF2-SHA256, y *python-jose* para la emisión y validación de los tokens JWT de acceso.
- **chi y librerías de Go**: En el servicio de reservas se utilizó el enrutador HTTP *chi*, el controlador *lib/pq* para PostgreSQL, *zap* para el registro estructurado de eventos y el cliente oficial de RabbitMQ. El servicio se organizó en capas (controladores, casos de uso, servicios, repositorios y dominio), con dependencias en un único sentido, lo que facilitó probar cada capa de forma aislada.
- **NestJS** [21]: *Framework* de Node.js con el que se construyó el servicio de cocheras. Su estructura modular basada en inyección de dependencias ordenó un servicio con muchas responsabilidades (publicación, fotos, horarios, búsqueda y moderación). Se complementó con TypeORM para el acceso a datos, *class-validator* para la validación de las solicitudes y *sharp* para el procesamiento de las imágenes antes de almacenarlas.
- **Express** [22]: *Framework* minimalista de Node.js utilizado en el servicio de pagos, suficiente para un servicio de alcance acotado con pocos puntos de entrada.
- **React Native y Expo** [23, 24]: La aplicación móvil se desarrolló con React Native sobre Expo (SDK 57), lo que permitió mantener una única base de código para Android e iOS. Se utilizaron Expo Router para la navegación basada en archivos, que permitió separar con claridad la experiencia del conductor de la del propietario; Zustand para el estado global; Expo SecureStore para guardar los tokens de sesión en el almacenamiento cifrado del dispositivo, y un sistema propio de internacionalización con soporte para varios idiomas.
- **React Native Web**: Permitió construir el panel de administración con la misma tecnología y los mismos patrones que la aplicación móvil, pero ejecutándose en el navegador, con un diseño adaptado a pantallas de escritorio.

## 12.3. Bases de datos

- **PostgreSQL** [25]: Se eligió como motor de base de datos relacional para todo el sistema por su robustez, su soporte transaccional completo y su condición de software libre. Se aplicó el patrón de base de datos por servicio: Los servicios de autenticación, reservas, pagos y notificaciones utilizan cada uno su propia instancia de PostgreSQL 15, de modo que ningún servicio accede directamente a los datos de otro y cada uno puede evolucionar su esquema con independencia. El servicio de reservas aprovechó además los bloqueos transaccionales de PostgreSQL para impedir la sobre-reserva ante solicitudes concurrentes.
- **PostGIS** [26]: Extensión geoespacial de PostgreSQL, utilizada en la base de datos del servicio de cocheras (PostgreSQL 16 con PostGIS 3.4). Permite almacenar la ubicación de cada cochera como un punto geográfico, indexarla espacialmente y resolver en la propia base de datos las búsquedas de cocheras dentro de un radio determinado, ordenadas por distancia y filtradas por precio.

## 12.4. Mensajería asincrónica

**RabbitMQ** [27] (versión 3.13) se utilizó como intermediario de mensajes para la comunicación asincrónica entre servicios. Los servicios publican eventos de negocio (por ejemplo, que una reserva fue confirmada, cancelada o requiere la aprobación del propietario) en un *exchange* de tipo *topic*, y los servicios interesados los consumen desde colas propias. Este mecanismo desacopla al emisor del receptor: El servicio de reservas no necesita conocer quién reacciona a sus eventos, y una demora en el envío de notificaciones nunca bloquea la operación de reservar o pagar. Su consola de administración web facilitó además la inspección de colas y mensajes durante el desarrollo.

## 12.5. Mapas y geolocalización

- **react-native-maps** [28]: Componente de mapas utilizado en la aplicación móvil para mostrar las cocheras disponibles. Utiliza el mapa nativo de cada plataforma: El SDK de Google Maps en Android y Apple Maps en iOS. Se complementó con una librería de agrupamiento de marcadores, que mantiene el mapa legible cuando hay muchas cocheras cercanas entre sí.
- **Expo Location**: Permitió obtener la ubicación del conductor, con su consentimiento, para centrar el mapa y buscar cocheras cercanas a su posición.
- **Nominatim** [29]: Servicio de geocodificación basado en los datos abiertos de OpenStreetMap. El servicio de cocheras lo utiliza para convertir la dirección que carga el propietario en coordenadas geográficas y, de forma inversa, para obtener la dirección correspondiente a un punto del mapa. Se eligió por ser gratuito y no requerir clave de acceso, respetando su política de uso, que exige identificar a la aplicación en cada consulta y limitar su frecuencia.

## 12.6. Servicios de terceros

### 12.6.1. Mercado Pago (procesamiento de pagos)

Mercado Pago [30] se utilizó como pasarela de pagos de la plataforma. El servicio de pagos genera, mediante el SDK oficial, una preferencia de pago por cada reserva y redirige al conductor al entorno de pago seguro de Mercado Pago, sin que ParkLink reciba ni almacene en ningún momento los datos de su tarjeta. Una vez procesado el pago, la pasarela notifica el resultado de forma asincrónica (*webhook*); el servicio verifica la firma de esa notificación para asegurar que proviene efectivamente de Mercado Pago y confirma la reserva correspondiente. La misma integración se utiliza para procesar los reembolsos ante cancelaciones. Se eligió por ser el medio de pago digital más difundido en Argentina, lo que reduce la fricción del conductor al pagar, y por su cumplimiento de los estándares de seguridad de la industria de tarjetas de pago (PCI-DSS).

### 12.6.2. Brevo (correo electrónico transaccional)

Brevo [31] se utilizó para el envío de los correos electrónicos transaccionales del servicio de autenticación: Los códigos de verificación del correo durante el registro, la confirmación de un cambio de dirección de correo y los códigos de recuperación de contraseña. Se eligió por su plan gratuito, suficiente para el volumen del MVP, y por la simplicidad de su API. Durante el desarrollo local, en ausencia de credenciales, el servicio registra los códigos en lugar de enviarlos, lo que permitió probar el flujo completo sin depender del proveedor.

### 12.6.3. Twilio (mensajes SMS)

Twilio [32] se utilizó para enviar por SMS el código de verificación del número de teléfono, tanto en el registro como ante un cambio de teléfono. La verificación del teléfono, sumada a la del correo, eleva la confianza entre conductores y propietarios que no se conocen entre sí. Su habilitación para enviar mensajes reales a números argentinos requirió una cuenta paga y la aprobación de un perfil

de cumplimiento normativo por parte del proveedor, con un costo aproximado de 0,10 dólares por mensaje enviado.

### 12.6.4. Firebase Cloud Messaging (notificaciones *push*)

Firebase Cloud Messaging [33] se utilizó para enviar notificaciones *push* a los dispositivos Android e iOS. La aplicación registra el identificador de cada dispositivo al iniciar sesión, y el servicio de notificaciones, mediante el SDK de administración de Firebase, envía los avisos que corresponden a cada evento: Una nueva solicitud de reserva para el propietario, la confirmación o el rechazo para el conductor, un mensaje recibido o una liquidación pagada, entre otros. Se eligió por ser gratuito, por cubrir ambas plataformas con una única integración y por ser el estándar en aplicaciones móviles.

### 12.6.5. Cloudflare (almacenamiento y publicación)

De la plataforma de Cloudflare se utilizaron dos servicios:

- **Cloudflare R2** [34]: Servicio de almacenamiento de objetos compatible con la API de Amazon S3, en el que se guardan los archivos del sistema: Las fotos de las cocheras, las imágenes de verificación de las publicaciones y las fotos de perfil de los usuarios. Las imágenes que la aplicación muestra se sirven desde un depósito de acceso público, mientras que los comprobantes de las transferencias realizadas a los propietarios se guardan en un depósito privado separado. Al ser compatible con S3, los servicios lo integraron con los SDK estándar de cada lenguaje, y su ausencia de costos por transferencia de salida resultó conveniente para una aplicación que sirve imágenes de forma constante.
- **Cloudflare Tunnel** [35]: Permitió publicar el sistema en internet bajo el dominio del proyecto (`parklink.com.ar`) sin abrir puertos ni exponer directamente el equipo en el que se ejecuta. Se utilizó para exponer la puerta de enlace y el servidor de desarrollo de la aplicación, lo que permitió realizar demostraciones y pruebas desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

### 12.6.6. Sentry (monitoreo de errores)

Sentry [36] se integró en todos los componentes del sistema, tanto en los servicios de *backend* como en la aplicación móvil y el panel de administración. Captura automáticamente los errores que ocurren en ejecución, junto con el contexto necesario para reproducirlos, y los centraliza en un único panel, lo que permitió detectar y corregir fallas que de otro modo habrían pasado inadvertidas.

## 12.7. Infraestructura, contenedores y despliegue

- **Docker** [37]: Cada servicio se empaquetó en una imagen de contenedor propia, construida sobre imágenes base livianas de cada lenguaje y, en el caso del servicio de reservas, mediante una compilación en dos etapas que deja en la imagen final únicamente el binario compilado. Esto garantizó que el sistema se comportara de la misma manera en la computadora de cada integrante y en cualquier entorno de despliegue.
- **Docker Compose**: Permitió definir y levantar con un único comando el sistema completo, compuesto por cinco bases de datos, el intermediario de mensajes y seis servicios, con controles de salud que aseguran que cada servicio arranque recién cuando sus dependencias están disponibles.
- **Git con submódulos y Make**: El repositorio raíz agrupó a todos los servicios como submódulos de Git, y un *Makefile* encapsuló las operaciones frecuentes: Levantar el entorno local, exponerlo a la red local para probar la aplicación desde teléfonos reales, publicarlo en internet a través de Cloudflare Tunnel y ejecutar la prueba de punta a punta del sistema.

- **EAS Build** [38]: Servicio de compilación de Expo utilizado para generar los instaladores de la aplicación móvil para Android e iOS, con perfiles diferenciados para desarrollo, pruebas internas y producción.
- **GitHub Pages**: Alojó el sitio web del proyecto, que presenta el producto y publica los Términos y Condiciones, la Política de Privacidad y las preguntas frecuentes.
- **ngrok**: Se utilizó durante el desarrollo local para obtener una dirección pública temporal en la que Mercado Pago pudiera entregar sus notificaciones de pago, dado que la pasarela no puede comunicarse con un equipo local.
- **Alternativas de despliegue evaluadas**: El equipo analizó y documentó dos opciones de despliegue productivo. La primera, sobre la plataforma administrada Render, con su definición completa como infraestructura declarativa, un servicio externo de RabbitMQ (CloudAMQP) y un costo estimado de 49 dólares mensuales en su plan pago. La segunda, sobre un servidor virtual propio en Hetzner Cloud que ejecuta la misma configuración de Docker Compose detrás del proxy inverso Caddy, que gestiona automáticamente los certificados TLS, con un costo estimado de 8 dólares mensuales.

## 12.8. Calidad, pruebas e integración continua

- **Git y GitHub**: Control de versiones y alojamiento de los repositorios dentro de una organización dedicada al proyecto. Los cambios se integraron mediante solicitudes de integración (*pull requests*), que dejaron un registro revisable de cada modificación.
- **GitHub Actions** [39]: Motor de integración continua que, ante cada cambio, ejecutó automáticamente el análisis estático, la verificación de tipos, la compilación y las pruebas de los servicios, sin necesidad de mantener servidores de integración propios.
- **Marcos de pruebas**: *Pytest* para los servicios en Python; el paquete de pruebas nativo de Go, complementado con *testify* y *gomock* para aserciones y dobles de prueba, en el servicio de reservas; y *Jest* para los servicios en Node.js y para la aplicación móvil.
- **Análisis estático**: *Ruff* para el código Python, *go vet* y *staticcheck* para el código Go, el compilador de TypeScript para la verificación de tipos y ESLint con reglas orientadas a seguridad en el servicio de pagos, para detectar patrones de código riesgosos antes de su integración.
- **LaTeX**: Utilizado para la redacción del presente informe, por su calidad tipográfica y su manejo de referencias cruzadas y bibliografía.

## 12.9. Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa

En cumplimiento de las consideraciones de ética profesional de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, se declara que durante el desarrollo del Trabajo Profesional el equipo utilizó herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) basadas en grandes modelos de lenguaje (LLM), entre ellas asistentes conversacionales y asistentes de programación integrados al entorno de desarrollo y a la terminal, como Claude (Anthropic) y GitHub Copilot.

Estas herramientas se emplearon exclusivamente como asistencia técnica, en tareas como la resolución de errores, la consulta de documentación y de buenas prácticas, la aceleración de tareas repetitivas de codificación, la redacción de pruebas, la revisión de código, la configuración de herramientas de infraestructura y el apoyo en el uso de LaTex, corrección y maquetado de la documentación. En algunos repositorios se mantuvieron además archivos de instrucciones con las convenciones de código del proyecto, de manera que la asistencia generada respetara la arquitectura y las reglas acordadas por el equipo.

Ninguna decisión de diseño, arquitectura o negocio fue delegada a estas herramientas. Todo el contenido generado con su asistencia fue revisado, comprendido, adaptado y validado por los

integrantes del equipo antes de incorporarse al proyecto, sometido a las mismas pruebas automatizadas y revisiones que el resto del código. En consecuencia, **cada integrante del equipo asume la responsabilidad plena sobre la totalidad del trabajo presentado** y se encuentra en condiciones de explicarlo y defenderlo en las instancias de evaluación.

# 13. Experimentación y/o validación

La validación de ParkLink se abordó en dos planos complementarios. En el plano técnico, se verificó que el sistema funcionara correctamente y de forma confiable, mediante pruebas automatizadas, pruebas integradas de punta a punta y controles de calidad del código. En el plano de producto, se contrastó la propuesta con potenciales usuarios reales y con un referente del sector de los estacionamientos para confirmar que resolvía una necesidad concreta y para detectar las dudas y fricciones que podían frenar su adopción. Se completó además una validación legal de la operatoria de la plataforma.

## 13.1. Estrategia de validación y responsables

La estrategia de pruebas siguió el enfoque de la pirámide de pruebas: Una base amplia de pruebas unitarias automatizadas, que verifican cada regla de negocio de forma aislada; un nivel intermedio de pruebas de integración, que verifican la interacción de cada servicio con su base de datos y con los servicios de los que depende; y un nivel superior, más reducido, de pruebas de punta a punta, que recorren los flujos completos tal como los ejecuta un usuario.

Cada integrante fue responsable de escribir y mantener las pruebas de los componentes a su cargo. La definición de los casos de prueba de los flujos completos, la ejecución de las pruebas exploratorias y el seguimiento de los defectos detectados estuvieron a cargo de los responsables de aseguramiento de la calidad, Santiago Domínguez y Santiago Jorge Varga.

## 13.2. Validación técnica automatizada

### 13.2.1. Pruebas unitarias y cobertura por microservicio

Los servicios del sistema incorporaron pruebas automatizadas con el marco de pruebas correspondiente a cada lenguaje, descripto en la Sección 12. La Tabla 3 resume la cantidad de archivos de prueba de cada componente al cierre del desarrollo.

| **Componente** | **Marco de pruebas** | **Archivos de prueba** |
|---|---|---|
| *booking-service* | Paquete de pruebas de Go, *testify*, *gomock* | 72 |
| *notifications-service* | *pytest* | 17 |
| *auth-service* | *pytest* | 10 |
| *mobile* | *Jest* | 9 |
| *parking-service* | *Jest* | 7 |
| *payment-service* | *Jest*, *supertest* | 7 |
| *gateway* | *pytest* | 6 |
| **Total** | | **128** |

Tabla 3: Archivos de pruebas automatizadas por componente.

La distribución de las pruebas refleja dónde se concentra el riesgo del sistema: El servicio de reservas, que contiene la mayor parte de las reglas de negocio, reunió más de la mitad de los

archivos de prueba. Entre los casos críticos que se verificaron de forma automatizada se encuentran los siguientes:

- **Cálculo de disponibilidad:** La resta de las reservas activas sobre las franjas publicadas por el propietario, incluyendo bordes de horarios, cambios de día y la conversión entre la hora local y la hora universal.
- **Reservas concurrentes:** Que dos solicitudes simultáneas sobre el mismo lugar no puedan generar una sobre-reserva, y que la retención temporal del lugar expire correctamente si el pago no se completa.
- **Códigos de verificación:** La generación y validación de los códigos de ingreso y de egreso, y el cálculo del cargo por permanencia excedida.
- **Pagos:** La verificación de la firma de las notificaciones de Mercado Pago, la confirmación de la reserva asociada y los reintentos automáticos de los reembolsos.
- **Eventos y notificaciones:** Que un mismo evento recibido más de una vez no genere notificaciones duplicadas, y que los mensajes malformados no bloqueen el procesamiento del resto.
- **Puerta de enlace:** La validación de los tokens de acceso, el rechazo de solicitudes sin credenciales y la eliminación de los encabezados internos que un cliente externo intentara falsificar.

### 13.2.2. Integración continua (CI) y análisis estático

Estas pruebas se ejecutaron automáticamente ante cada cambio mediante el circuito de integración continua configurado con GitHub Actions, junto con el análisis estático del código, linters específicos y la verificación estricta de tipos en tiempo de compilación, de modo que ningún cambio con errores detectables se incorporara a la rama principal.

## 13.3. Pruebas integradas y de punta a punta

Además de las pruebas de cada servicio, se validó el funcionamiento del sistema completo. Para ello se desarrolló un *script* de prueba de punta a punta que, con todos los servicios en ejecución, recorre el flujo principal de la plataforma: Crea un propietario, publica una cochera con su horario y precio, crea un conductor, consulta la disponibilidad, genera una reserva y verifica que cada paso produzca el resultado esperado. Este *script* permitió comprobar rápidamente, después de cada integración, que los servicios seguían funcionando correctamente en conjunto.

Las pruebas manuales se realizaron sobre los tres entornos de ejecución descriptos en la Sección 11.4. En particular, la posibilidad de exponer el entorno a la red local y a internet permitió probar la aplicación desde teléfonos Android e iOS reales, verificando aspectos que un emulador no reproduce con fidelidad, como la recepción de notificaciones *push*, el uso de la ubicación del dispositivo y la redirección al entorno de pago de Mercado Pago y su regreso a la aplicación. Los pagos se probaron en el entorno de pruebas de Mercado Pago, con usuarios compradores de prueba, sin movimiento de dinero real. Para estas pruebas se utilizó un generador de datos de demostración con cocheras distribuidas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, que permitió evaluar la búsqueda en el mapa y la navegación en condiciones similares a las de uso real.

## 13.4. Validación de mercado mediante encuesta

Para validar la propuesta con potenciales usuarios, el equipo realizó, a principios de septiembre, una encuesta difundida a través de la red social Instagram, dirigida a personas de distintos perfiles de la Ciudad de Buenos Aires. Se obtuvieron **180 respuestas**. La mayoría de quienes respondieron fueron conductores frecuentes, aunque también participó un grupo numeroso de personas con

cocheras libres interesadas en aprovecharlas, lo que permitió relevar la visión de ambos lados del mercado.

### 13.4.1. Aceptación de la propuesta

La propuesta tuvo una aceptación alta. La posibilidad de salir de casa con el lugar ya reservado y pagado fue el aspecto mejor valorado, con calificaciones de 4 o 5 puntos sobre 5 en la gran mayoría de las respuestas. En cuanto a la frecuencia de uso, alrededor del 70 % de los encuestados indicó que usaría la aplicación de forma regular, con frecuencias que van desde algunas veces al mes hasta todos los días.

Entre los motivos para utilizar ParkLink, se destacaron tres:

- **El precio:** Conocer el precio de antemano y que resulte más conveniente que el de una playa comercial fue el motivo principal. Además, la posibilidad de comparar precios entre distintas cocheras y barrios fue valorada positivamente.
- **La cercanía:** Estacionar lo más cerca posible del destino final fue otro de los motivos más votados.
- **El cuidado del vehículo:** Muchos encuestados prefieren dejar el auto en una cochera de barrio antes que en la calle, expuesto a rayones o robos.

El rango de precio que los conductores declararon estar dispuestos a pagar resultó inferior al valor promedio de mercado utilizado en el plan económico de la Sección 17. Este resultado confirma que el precio es el principal factor de decisión del conductor y refuerza la importancia de incorporar cocheras particulares que puedan competir con las playas comerciales, como se analizó en la Sección 16.

### 13.4.2. Fricciones detectadas

La encuesta permitió identificar además las principales dudas de cada lado del mercado. Los conductores manifestaron temor a encontrar la cochera ocupada por el conductor del turno anterior, dudas sobre cómo ingresar a una cochera privada y la necesidad de confiar en que el espacio publicado existiera realmente. Los propietarios, por su parte, plantearon restricciones de los reglamentos de copropiedad, el deseo de obtener ingresos sin tener que estar presentes y la preocupación por eventuales daños. Estas fricciones, que constituían riesgos concretos para la adopción de la plataforma, se tradujeron en decisiones de producto que se analizan en la Sección 15.

## 13.5. Validación con un referente del sector

Además de la encuesta, el equipo buscó la opinión de un actor con experiencia directa en la operación de estacionamientos. En la última semana de septiembre se realizó un encuentro con Miguel Botbol, uno de los máximos referentes del rubro de los estacionamientos en la Ciudad de Buenos Aires. Botbol es dueño de Parking Work S.R.L. y de otras empresas del sector que, en conjunto, suman cerca de 70 cocheras en la Ciudad y en el conurbano bonaerense.

A diferencia de la encuesta, realizada a principios de septiembre y centrada en la propuesta, este encuentro se produjo con el MVP ya integrado, lo que permitió presentar un producto mucho más refinado. El equipo le mostró todo el trabajo realizado: La experiencia del conductor para buscar, reservar y pagar una cochera, la del propietario para publicarla y gestionarla, y el panel de administración con el que se opera la plataforma. A partir de esa demostración, Botbol compartió su opinión sobre el producto, su experiencia en la operación cotidiana de estacionamientos y consejos para su evolución.

El encuentro permitió ratificar el valor real de ParkLink desde la mirada de quien conoce el negocio desde adentro. La plataforma resulta valiosa no solo para que los propietarios particulares

ofrezcan sus cocheras, sino también para los operadores comerciales. Y tiene el potencial de transformar por completo la estructura del estacionamiento urbano en las grandes ciudades, al reunir en un mismo canal digital toda la oferta disponible, comercial y particular, con reserva anticipada y pago integrado.

## 13.6. Validación legal

Antes de que la plataforma pudiera ser utilizada por personas reales, se validó su operatoria desde el punto de vista legal. Se redactaron los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad de ParkLink, publicados en el sitio oficial del proyecto. Los Términos regulan el funcionamiento de las reservas, los pagos, las cancelaciones, las liquidaciones a los propietarios y las responsabilidades de cada parte, exigen que los usuarios sean mayores de edad y que el propietario declare tener derecho a ofrecer la cochera publicada, y preservan los derechos que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor [40] reconoce a los usuarios. La Política de Privacidad se elaboró conforme a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales [41], detallando qué datos se recolectan, con qué finalidad, con quién se comparten, cuánto tiempo se conservan y cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión. La fundamentación técnica y jurídica completa de estas decisiones y la matriz de cumplimiento normativo se detallan en el Anexo 3. La aceptación de ambos documentos se incorporó como paso obligatorio del registro en la aplicación, que además permite consultarlos en todo momento y eliminar la cuenta propia.

## 13.7. Resultados consolidados de la validación

### 13.7.1. Resultados de la validación técnica

La validación técnica permitió llegar al cierre del desarrollo con los flujos críticos de la plataforma cubiertos por 128 archivos de pruebas automatizadas que se ejecutan ante cada cambio, y con el recorrido completo de búsqueda, reserva, pago y notificación verificado sobre dispositivos reales y redes distribuidas sin fallas de concurrencia.

### 13.7.2. Resultados de la validación de mercado y referentes

La validación de mercado confirmó el alto interés de ambos lados de la plataforma en la propuesta (70 % de intención de uso regular) y, sobre todo, permitió anticipar las fricciones que podían frenar su adopción e incorporar al producto las decisiones necesarias para resolverlas antes de su lanzamiento. El encuentro con un referente del sector, ya con el producto integrado, ratificó además su valor para los operadores comerciales y su potencial para transformar el estacionamiento urbano.

### 13.7.3. Conformidad legal y operativa

Finalmente, la validación legal dejó formalizadas y publicadas las reglas que regulan la relación entre la plataforma, los conductores y los propietarios, garantizando el pleno cumplimiento de las normativas de defensa del consumidor y protección de datos personales vigentes.

# 14. Cronograma de las actividades realizadas

El proyecto se desarrolló entre el 13 de abril y fines de octubre de 2026. Durante ese período, el trabajo se organizó en trece *sprints* bisemanales, agrupados en las tres fases descriptas en la Sección 11.2, seguidos por un tramo final de trabajo en flujo continuo destinado al cierre del proyecto. En esta sección se detalla la secuencia de actividades, los hitos alcanzados y los mecanismos con los que se dio seguimiento al avance.

## 14.1. Planificación en *sprints*

La Tabla 4 presenta los trece *sprints* del proyecto, con sus fechas y el objetivo principal de cada uno. Durante la primera fase, los *sprints* no produjeron incrementos de software sino entregables de análisis y documentación; a partir del sexto, cada *sprint* cerró con un incremento funcional del producto.

| Sprint | Fechas | Fase | Objetivo principal |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/04 – 26/04 | 1 | Generación de ideas mediante *brainwriting* y primera evaluación de las propuestas. |
| 2 | 27/04 – 10/05 | 1 | Análisis de las 5C y las 4P de las propuestas finalistas y selección de ParkLink. |
| 3 | 11/05 – 24/05 | 1 | Estudio de mercado: Relevamiento de competidores, dimensionamiento del mercado y costo de la búsqueda. |
| 4 | 25/05 – 07/06 | 1 | Alcance del MVP, casos de uso, arquitectura preliminar, prototipos e identidad visual. |
| 5 | 08/06 – 21/06 | 1 | Redacción y presentación del anteproyecto y firma del acta acuerdo. |
| 6 | 22/06 – 05/07 | 2 | Diseño técnico: Modelo de datos, contratos de las API y diseño de las pantallas de la aplicación. |
| 7 | 06/07 – 19/07 | 2 | Creación de los repositorios y de los servicios base; primera versión navegable de la aplicación con datos simulados. |
| 8 | 20/07 – 02/08 | 2 | Registro e inicio de sesión, publicación de cocheras, búsqueda geoespacial y sitio web del proyecto. |
| 9 | 03/08 – 16/08 | 2 | Integración de pagos con Mercado Pago e incorporación de la puerta de enlace. |
| 10 | 17/08 – 30/08 | 2 | Motor de disponibilidad y reservas y conexión de la aplicación con los servicios reales. |
| 11 | 31/08 – 13/09 | 2 | Comunicación por eventos, notificaciones *push*, verificación real por SMS y encuesta de validación. |
| 12 | 14/09 – 27/09 | 2 | Panel de administración, liquidaciones y reembolsos, integración de punta a punta. |
| 13 | 28/09 – 11/10 | 3 | Encuentro con un referente del sector y ajustes derivados de la validación: Revisión de cocheras por un administrador y período de gracia entre reservas. |

Tabla 4: *Sprints* del proyecto y su objetivo principal.

Una vez completado el *sprint* 13, el equipo pasó a trabajar en flujo continuo hasta el cierre del proyecto. En ese tramo se completaron las últimas funcionalidades surgidas de la validación, como las instrucciones de acceso privadas y la verificación del egreso con cargo por permanencia excedida, se publicaron los documentos legales, se incorporaron mejoras orientadas a la experiencia del usuario y se redactó el presente informe.

## 14.2. Diagrama de Gantt

La Figura 1 representa la duración de las principales actividades del proyecto sobre el calendario. Cada barra indica el período en el que se trabajó sobre una actividad; las líneas punteadas verticales marcan el límite entre *sprints*, y los rombos señalan los hitos más relevantes. Como puede observarse, las actividades de desarrollo de la segunda fase se solaparon entre sí, lo que fue posible gracias a la división del sistema en servicios independientes y al trabajo contra contratos acordados de antemano.

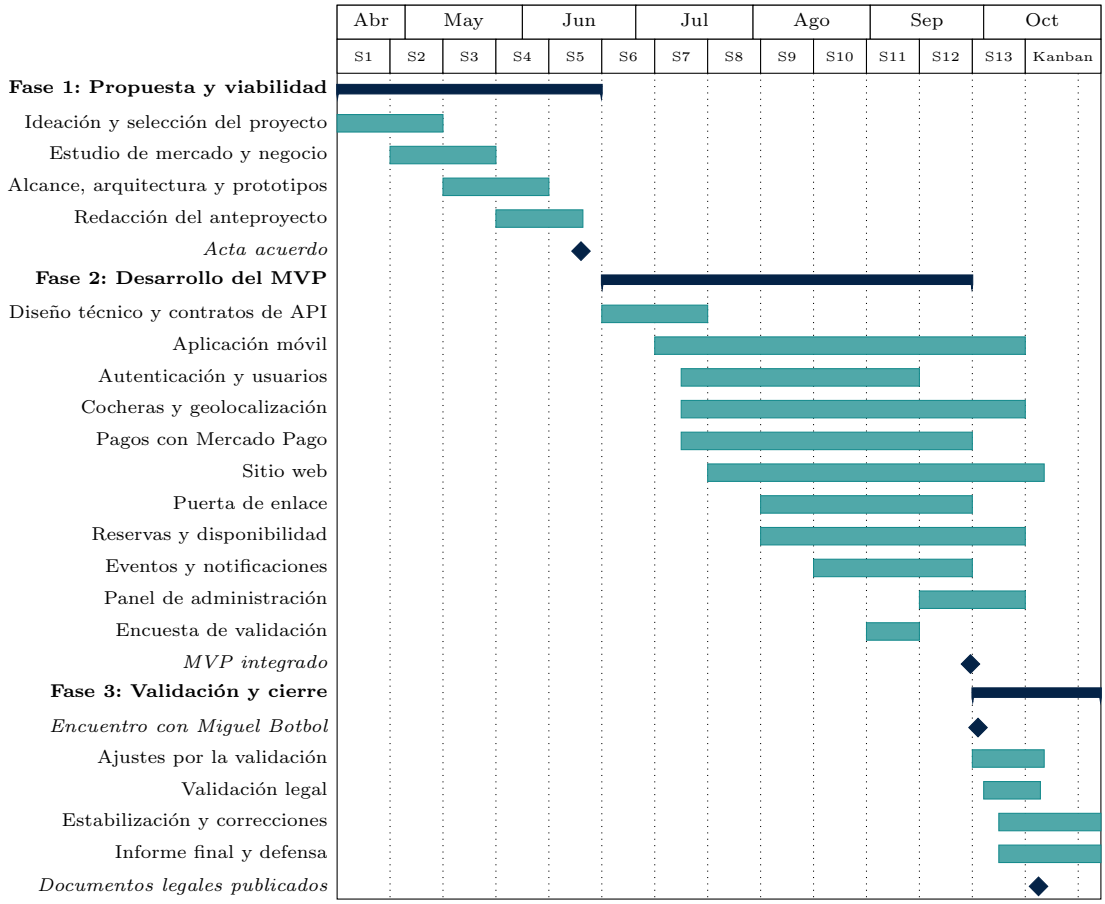



Figura 1: Diagrama de Gantt de las actividades del proyecto.

## 14.3. Hitos y entregables

El avance del proyecto no se midió por la cantidad de código escrito, sino por la concreción de entregables funcionales. La Tabla 5 reúne los hitos que marcaron su progreso; las fechas de los hitos técnicos surgen del historial de los repositorios del proyecto.

| Fecha | Hito |
|---|---|
| 16/06/2026 | Presentación del anteproyecto y firma del acta acuerdo con los directores. |
| 13/07/2026 | Creación de los repositorios de los servicios en la organización del proyecto. |
| Julio de 2026 | Primera versión navegable de la aplicación móvil, con todos sus flujos sobre datos simulados. |
| 31/07/2026 | Publicación del sitio web del proyecto. |
| 14/08/2026 | Incorporación de la puerta de enlace como punto único de entrada al sistema. |
| 18/08/2026 | Primera versión del motor de disponibilidad y reservas. |
| 02/09/2026 | Puesta en marcha del servicio de notificaciones *push*. |
| Principios de septiembre de 2026 | Realización de la encuesta de validación a través de Instagram, con 180 respuestas. |
| 11/09/2026 | Habilitación de la verificación real del teléfono por SMS. |
| 14/09/2026 | Inicio del panel de administración. |
| Última semana de septiembre de 2026 | Encuentro con Miguel Botbol, referente del sector de los estacionamientos, para presentar el MVP integrado. |
| 28/09/2026 | Revisión obligatoria de cada nueva cochera por un administrador antes de su publicación. |
| 06/10/2026 | Período de gracia entre reservas consecutivas. |
| 15/10/2026 | Publicación de los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad; verificación del egreso con cargo por permanencia excedida. |
| 16/10/2026 | Sección de preguntas frecuentes en el sitio web. |

Tabla 5: Hitos del proyecto.

## 14.4. Seguimiento del alcance y del avance

El alcance de cada *sprint* se tomó de una lista priorizada de requerimientos (*Product Backlog*), construida a partir de los casos de uso del MVP y refinada a medida que avanzaba el desarrollo. Durante la planificación de cada *sprint*, las historias de usuario seleccionadas se estimaron en puntos de historia, lo que permitió comparar el esfuerzo comprometido con el completado al cierre de cada iteración y ajustar el compromiso de las siguientes.

Como indicador objetivo del ritmo de trabajo, la Tabla 6 muestra la cantidad de cambios de código (*commits*) registrados por mes en el conjunto de los repositorios del sistema, sin contar el sitio web.

| Mes | *Commits* |
|---|---:|
| Julio de 2026 | 30 |
| Agosto de 2026 | 140 |
| Septiembre de 2026 | 426 |
| Octubre de 2026 (hasta el 15/10) | 203 |
| **Total** | **799** |

Tabla 6: *Commits* registrados por mes en los repositorios del sistema.

La evolución mensual refleja el ciclo del proyecto: Un arranque gradual en julio, mientras se

definían los servicios base y se trabajaba sobre datos simulados; una aceleración en agosto, con la incorporación de la puerta de enlace y del motor de reservas; un pico en septiembre, cuando los servicios se integraron de punta a punta y se sumó el panel de administración; y un volumen todavía alto en la primera quincena de octubre, dedicado a los ajustes surgidos de la validación. A lo largo del desarrollo se integraron además 72 solicitudes de integración (*pull requests*), cada una revisable de forma independiente.

## 14.5. Reuniones y comunicación con interesados

La comunicación del proyecto se organizó en tres niveles:

- **Comunicación interna:** Cada *sprint* comenzó con una reunión de planificación y cerró con una revisión y una retrospectiva. Entre ceremonias, la coordinación cotidiana se resolvió de manera asincrónica, complementada con encuentros breves para destrabar dependencias entre servicios.
- **Seguimiento con los directores:** El equipo se reunió con los directores con una periodicidad semanal. En estos encuentros se presentaron los incrementos, se validaron las decisiones de alcance y se incorporaron sus observaciones a la planificación del *sprint* siguiente.
- **Comunicación externa:** Se establecieron contactos externos para validar la propuesta. En primer lugar, mediante la encuesta difundida en Instagram a principios de septiembre, durante el *sprint* 11, cuyos resultados se detallan en la Sección 13.4. En segundo lugar, mediante el encuentro con Miguel Botbol, referente del sector de los estacionamientos, en la última semana de septiembre, en el que se presentó el MVP ya integrado, como se describe en la Sección 13.5.

## 14.6. Estrategia de documentación

La documentación se trató como un entregable más del proyecto y se organizó en distintos niveles:

- **Documentación técnica de cada servicio:** Cada repositorio mantuvo su propia documentación, con la descripción de sus endpoints, su modelo de datos, los eventos que publica o consume y las decisiones de diseño adoptadas. Esta documentación funcionó como contrato de referencia entre los integrantes.
- **Documentos de diseño y de operación:** Se elaboraron documentos de diseño para los componentes más complejos, como la aplicación móvil y el servicio de reservas, guías de despliegue para las alternativas evaluadas y una guía de seguridad con el análisis de la arquitectura y las medidas aplicadas.
- **Documentación para usuarios:** El sitio web del proyecto presenta el producto, responde las preguntas frecuentes y publica los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad.
- **Documentación académica:** El anteproyecto y el presente informe final, redactados en LaTeX, que consolidan el recorrido completo del Trabajo Profesional.

# 15. Riesgos materializados y Lecciones aprendidas

El desarrollo integral de ParkLink a lo largo de los trece *sprints* y de la fase final de validación presentó diversos desafíos técnicos, de negocio y operativos. Algunos de estos obstáculos habían sido identificados en el anteproyecto; otros surgieron de manera imprevista durante la codificación o a partir del contacto directo con los usuarios y referentes del sector. La gestión proactiva, el

análisis de impacto y la resolución sistemática de cada uno de ellos constituyeron un eje central del aprendizaje de ingeniería del equipo.

A continuación se detallan de forma puntual y específica los riesgos identificados, indicando con precisión su naturaleza, su impacto, la estrategia aplicada para su mitigación, resolución o eliminación, y el resultado técnico obtenido.

## 15.1. Riesgos Técnicos Previstos y su Resolución

### 15.1.1. Riesgo 1: Dependencia y Restricciones Operativas de Servicios Externos

- **Descripción del riesgo:** Depender de servicios de terceros para funcionalidades críticas (autenticación por SMS, notificaciones *push*, geocodificación cartográfica y almacenamiento) expone al sistema a bloqueos por políticas de uso, costos imprevistos o demoras burocráticas de habilitación.
- **Impacto y materialización:** La cuenta de prueba de Twilio no permitía enviar SMS a números no preverificados, requiriendo una cuenta paga y la aprobación de un perfil de cumplimiento normativo (demora de hasta 48 horas). Las notificaciones *push* en iOS exigían membresía paga del programa Apple Developer y hardware Mac para compilar. El servicio Nominatim de OpenStreetMap impuso restricciones estrictas de frecuencia por dirección IP (*rate limiting*).
- **Estrategia de mitigación y resolución:**
  - *Modo de desarrollo desacoplado (Mock/Sandbox):* Se implementó un patrón adaptador en cada servicio consumidor. En entorno local y de integración continua, las llamadas a Twilio, FCM y geocodificación se reemplazan por implementaciones simuladas que devuelven respuestas válidas y registran la traza en los logs, eliminando el bloqueo al desarrollo diario.
  - *Aprobación y contratación temprana:* Se completaron los trámites comerciales y normativos para habilitar credenciales reales de producción en Twilio y Firebase antes del *sprint* de validación final.
  - *Caché espacial:* Para mitigar el límite de consultas de geocodificación, se introdujo una capa de almacenamiento en caché en Redis que reutiliza coordenadas de direcciones ya consultadas.
- **Resultado:** El sistema desacopló el desarrollo diario de los límites de las APIs de terceros y garantizó la operatividad real en el entorno productivo.

### 15.1.2. Riesgo 2: Complejidad, Asincronismo y Seguridad en la Integración de Pagos

- **Descripción del riesgo:** La integración con la pasarela de pagos (Mercado Pago) involucra transacciones financieras reales, comunicación asincrónica distribuida, estados de pago intermedios y potencial falta de idempotencia ante reintentos de red.
- **Impacto y materialización:** Las confirmaciones de pago se reciben mediante notificaciones HTTP (*webhooks*) que la pasarela dispara hacia una URL pública, imposibilitando la prueba directa contra servidores en *localhost*. Asimismo, los estados transaccionales complejos (pagos pendientes de acreditación, pagos rechazados y solicitudes de reembolso) requerían sincronización precisa con el servicio de reservas.
- **Estrategia de mitigación y resolución:**
  - *Túneles seguros automatizados:* Se incorporaron túneles mediante Cloudflare Tunnels para exponer de manera estable los endpoints locales durante las pruebas de desarrollo.

- *Idempotencia y validación criptográfica:* Se implementó la verificación obligatoria de la firma digital (*HMAC signature*) de cada *webhook* entrante para repeler ataques de inyección de pagos falsos. Se introdujo una tabla de transacciones con claves de idempotencia únicas, impidiendo procesar dos veces el mismo evento de pago.
- *Reintentos automáticos para reembolsos:* Se encapsuló la lógica de devolución en un mecanismo con retroceso exponencial (*exponential backoff*) para garantizar que ningún reembolso legítimo quede sin ejecutar ante fallas temporales de la pasarela.

- **Resultado:** Circuito transaccional 100 % seguro, validado de punta a punta en el entorno de pruebas (*sandbox*) y productivo.

## 15.2. Riesgos No Previstos y Desvíos de Alcance

### 15.2.1. Riesgo 3: Crecimiento del Alcance Operativo del MVP

- **Descripción del riesgo:** Subestimación de las herramientas de soporte, moderación y administración interna necesarias para que una plataforma de dos lados (*two-sided platform*) pueda operar con usuarios reales.
- **Impacto y materialización:** El diseño inicial solo contemplaba la aplicación para conductores y propietarios. Al aproximarse la fase de pruebas, se evidenció la imposibilidad de operar sin un mecanismo para auditar publicaciones de cocheras, moderar fotos, resolver disputas de reservas y gestionar liquidaciones a propietarios.
- **Estrategia de resolución (Eliminación del riesgo):** Se tomó la decisión de crear un módulo específico: el panel de administración web (*admin-web*) en React Native Web. Se implementaron vistas dedicadas para la aprobación manual de cocheras, visualización de métricas de uso y gestión de tickets de soporte técnico.
- **Resultado:** La plataforma incorporó gobernanza operativa completa, permitiendo controlar la calidad de la oferta antes del lanzamiento.

### 15.2.2. Riesgo 4: Incompatibilidad del Modelo de Dominio ante Playas Comerciales

- **Descripción del riesgo:** Asumir erróneamente que todas las cocheras poseen capacidad unitaria (un solo espacio físico), limitando la escalabilidad del sistema hacia estacionamientos comerciales de múltiples plazas.
- **Impacto y materialización:** El motor de reservas original aseguraba la no superposición de horarios mediante una restricción de exclusión rígida a nivel de base de datos (*unique temporal constraint*). Al incorporar playas comerciales con decenas de lugares simultáneos, el modelo colapsaba y rechazaba reservas válidas.
- **Estrategia de resolución (Refactorización arquitectónica):** Se rediseñó el servicio de reservas (*booking-service*): Se eliminó la restricción estática de unicidad y se reemplazó por un algoritmo de verificación de capacidad disponible dentro de una transacción transaccional protegida por bloqueos pesimistas a nivel de cochera (*SELECT FOR UPDATE*). Esto permite admitir hasta $N$ reservas simultáneas en el mismo intervalo de tiempo, donde $N$ es la capacidad total declarada y auditada del espacio.
- **Resultado:** El sistema soporta de forma nativa tanto cocheras privadas individuales como playas comerciales de gran escala.

### 15.2.3. Riesgo 5: Fragilidad y Desincronización del Entorno de Desarrollo Distribuido

- **Descripción del riesgo:** Dificultad para coordinar un entorno local compuesto por seis microservicios, cinco bases de datos PostgreSQL independientes, un intermediario RabbitMQ y la aplicación móvil.

- **Impacto y materialización:** Condiciones de carrera (*race conditions*) en el arranque mediante Docker: los contenedores de las bases de datos reportaban estar listos antes de aceptar conexiones entrantes, provocando que los servicios de *backend* crashearan intermitentemente. Además, las pruebas en Expo Go generaban errores fatales al invocar módulos nativos de notificaciones sin empaquetado personalizado.
- **Estrategia de mitigación y resolución:**
  - *Healthchecks avanzados y orquestación:* Se reescribieron los scripts de Docker Compose con controles de salud basados en comandos `pg_isready` y dependencias condicionales (`condition: service_healthy`), asegurando un inicio ordenado y determinístico.
  - *Compilación con EAS Build:* Se migró la aplicación móvil desde el cliente genérico Expo Go hacia una compilación de desarrollo personalizada (*development build*) generada mediante Expo Application Services (EAS), permitiendo depurar código nativo de notificaciones sin fallas.
- **Resultado:** Entorno de desarrollo reproducible con un único comando en cualquier equipo, reduciendo los tiempos de configuración a cero.

## 15.3. Riesgos Operativos y de Adopción Detectados en la Validación

A partir de la encuesta a potenciales usuarios (Sección 13.4) y de las entrevistas con referentes del sector, se identificaron seis fricciones críticas que ponían en riesgo la adopción de ParkLink. Cada una fue abordada como un riesgo de producto y mitigada mediante decisiones técnicas concretas, resumidas en la Tabla 7.

### 15.3.1. Riesgo 6: Solapamiento y Permanencia Indebida del Conductor Anterior

- **Naturaleza del riesgo:** Miedo del conductor a llegar al espacio reservado y encontrarlo ocupado por un usuario que excedió su tiempo de estadía.
- **Resolución implementada:** Se introdujo un **período de gracia automático de 15 minutos** antes del inicio y después del fin de cada reserva, asegurando un margen de seguridad de 30 minutos entre turnos consecutivos. Se implementó la verificación de egreso mediante código PIN; si el conductor no registra su salida al vencer la tolerancia, el sistema aplica automáticamente un recargo por permanencia excedida (*overstay penalty*).

### 15.3.2. Riesgo 7: Inseguridad en el Acceso Físico a Cocheras Privadas

- **Naturaleza del riesgo:** Dificultad de acceso a edificios o garajes privados sin control remoto o llave física.
- **Resolución implementada:** Se diseñó un módulo de **instrucciones de acceso confidenciales**. El propietario carga los detalles (código de portón, piso, indicaciones) y estos permanecen cifrados en el servidor, mostrándose en la aplicación del conductor única y exclusivamente una vez que la reserva y el pago han sido confirmados.

### 15.3.3. Riesgo 8: Publicación de Cocheras Fraudulentas o Inexistentes

- **Naturaleza del riesgo:** Desconfianza del usuario sobre la veracidad física de los espacios publicados en el mapa.
- **Resolución implementada:** Se estableció un circuito estricto de **moderación y verificación previa**: toda nueva cochera requiere la carga de fotografías y documentación de respaldo (escritura, contrato o expensas), y permanece en estado pendiente hasta ser validada y habilitada por un administrador desde el panel de control. Se complementó con verificación obligatoria de identidad vía SMS y correo electrónico para todos los usuarios.

#### 15.3.4. Riesgo 9: Restricciones en Reglamentos de Copropiedad y Consorcios

- **Naturaleza del riesgo:** Prohibición estatutaria en ciertos edificios residenciales para el ingreso de vehículos de terceros ajenos al consorcio.
- **Resolución implementada:** Se incorporó en los Términos y Condiciones una cláusula expresa de declaración jurada donde el propietario certifica contar con el derecho y la autorización reglamentaria para explotar el espacio. Asimismo, se priorizó la captación de cocheras en edificios con acceso directo independiente y playas comerciales.

#### 15.3.5. Riesgo 10: Fricción Operativa para Propietarios Ausentes

- **Naturaleza del riesgo:** Resistencia de los propietarios a tener que coordinar manualmente la entrega de llaves o estar presentes físicamente en cada turno.
- **Resolución implementada:** Confirmación de reservas 100 % instantánea y automatizada dentro de las franjas horarias habilitadas por el dueño en su calendario, con cobro integrado y liquidación bancaria periódica de sus ganancias sin requerir su intervención en cada operación.

#### 15.3.6. Riesgo 11: Disputas por Daños o Incidentes en el Inmueble o Vehículo

- **Naturaleza del riesgo:** Incertidumbre jurídica sobre las responsabilidades legales ante un eventual daño material durante la estadía.
- **Resolución implementada:** Delimitación clara del marco de responsabilidad en los Términos y Condiciones conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y al Código Civil y Comercial (Anexo 3), acompañada de un canal directo de mensajería interna entre las partes y apertura de tickets de reclamo con mediación del soporte de ParkLink.

| Fricción / Riesgo | Estrategia de Gestión | Decisión Técnica Implementada |
|---|---|---|
| **Ocupación indebida previa** | Mitigación / Penalización | Período de gracia de 15 min y recargo tarifario automático por permanencia no autorizada. |
| **Acceso a cochera privada** | Eliminación de fricción | Instrucciones de acceso confidenciales accesibles solo tras confirmación y pago. |
| **Cocheras fraudulentas** | Prevención / Control | Moderación obligatoria en *backoffice* y verificación 2FA de identidad de usuarios. |
| **Reglamentos de consorcio** | Mitigación legal | Declaración jurada vinculante en Términos y Condiciones y carga de títulos de posesión. |
| **Carga operativa del dueño** | Automatización | Reservas instantáneas por calendario, cobros integrados y liquidaciones automáticas. |
| **Responsabilidad ante daños** | Mitigación legal / Soporte | Encuadre en Ley 24.240, canal de mensajería y módulo de tickets de soporte por reserva. |

Tabla 7: Matriz de riesgos de adopción relevados en la validación y soluciones implementadas.

### 15.4. Aciertos y Lecciones Positivas de Ingeniería

El proceso de desarrollo dejó también importantes conclusiones metodológicas y técnicas que ratificaron la solidez de las decisiones de diseño adoptadas:

- **Modularidad de la arquitectura de microservicios:** La independencia funcional y de almacenamiento entre servicios permitió a los cuatro integrantes desarrollar, probar y desplegar componentes en paralelo sin bloqueos ni colisiones de código.
- **Desarrollo guiado por contratos de API (*API-first*):** Diseñar las especificaciones de los *endpoints* antes de la codificación y trabajar con datos simulados (*mocks*) en el *frontend* permitió construir pantallas completas mientras los servicios de *backend* estaban en desarrollo.
- **Automatización temprana de pruebas e integración continua:** La configuración de pipelines en GitHub Actions para verificar tipos, linting y pruebas unitarias/E2E en cada *pull request* evitó regresiones y garantizó la estabilidad del sistema durante el período de mayor volumen de cambios.
- **Validación iterativa centrada en el usuario:** Contrastar tempranamente el software con conductores y con un referente del sector evitó construir funcionalidades desconectadas de las necesidades reales del mercado de estacionamiento.

## 16. Impactos sociales y ambientales del proyecto

Más allá de su viabilidad económica, ParkLink tiene el potencial de generar beneficios concretos sobre el entorno urbano, la calidad de vida de los ciudadanos y el medioambiente. Estos efectos, aunque difíciles de monetizar directamente, constituyen una parte fundamental de la propuesta de valor del proyecto.

### 16.1. Impactos Ambientales y Urbanísticos

#### 16.1.1. Reducción de la congestión vehicular e itinerancia improductiva

Una fracción significativa del tránsito urbano en ciudades densas no obedece a desplazamientos con destino definido, sino a vehículos circulando en búsqueda de estacionamiento. Estudios realizados en distintas ciudades del mundo estiman que entre el 30 % y el 40 % del tráfico en zonas céntricas corresponde a conductores buscando dónde estacionar [42, 43]. En CABA, con aproximadamente 1,8 millones de vehículos circulando diariamente [44, 45], incluso una mejora marginal en la eficiencia de este proceso tendría un impacto agregado considerable sobre la fluidez del tránsito.

Al permitir que el conductor reserve su lugar antes de salir, ParkLink elimina la circulación improductiva: El vehículo se desplaza directamente hacia el espacio confirmado, sin vueltas ni tiempos muertos. A escala, esto implica menos autos en movimiento sin destino claro, menor ocupación de arterias viales y una mejora tangible en los tiempos de traslado. El efecto es mayor en las zonas de alta densidad comercial y de oficinas, donde la búsqueda se concentra en las mismas franjas horarias y donde cada vehículo que deja de dar vueltas libera capacidad para el resto del tránsito, incluido el transporte público.

#### 16.1.2. Disminución de emisiones contaminantes y huella de carbono

La circulación innecesaria en busca de estacionamiento no solo genera congestión; también implica consumo adicional de combustible y emisión de gases de efecto invernadero. Cada minuto de motor encendido sin avance productivo equivale a combustible quemado y dióxido de carbono liberado sin contrapartida de utilidad.

Como se estimó en la Sección 8, cada búsqueda implica recorrer entre 2 y 3 kilómetros en condiciones de tránsito urbano, con un consumo aproximado de un cuarto de litro de combustible. Si ParkLink logra evitar, en promedio, entre 10 y 15 minutos de búsqueda por reserva exitosa, el ahorro acumulado en combustible y emisiones a lo largo de miles de operaciones diarias resultaría cuantificable y significativo. Además, se trata del tipo de circulación más contaminante, con marcha lenta, frenadas y aceleraciones constantes. En un contexto global donde las ciudades buscan reducir su huella de carbono y mejorar la calidad del aire, la optimización del estacionamiento urbano representa una palanca concreta de intervención.

#### 16.1.3. Aprovechamiento y optimización de la infraestructura urbana existente

Uno de los problemas identificados en el análisis es la subutilización de espacios privados que permanecen vacíos durante buena parte del día. ParkLink no propone construir nueva infraestructura, sino hacer visible y accesible la que ya existe. Esto se alinea con el principio de economía colaborativa: Extraer valor de activos ociosos, reduciendo la presión sobre los recursos urbanos disponibles y postergando la necesidad de ampliar la oferta de estacionamiento público.

La plataforma permite además ajustar el uso de cada espacio a su disponibilidad real: El propietario publica únicamente las franjas horarias en las que su cochera está libre, bloquea las fechas en las que la necesita y puede ofrecerla tanto por horas como por estadías de días, semanas o meses. De esta forma, una misma cochera puede servir a su dueño por la noche y a un conductor durante la jornada laboral, y una playa comercial puede completar su capacidad con reservas anticipadas en los horarios de menor demanda.

### 16.2. Impactos Socioeconómicos y Calidad de Vida

#### 16.2.1. Mayor competencia, transparencia y democratización de precios

En muchas zonas de la ciudad, el conductor que no encuentra lugar en la calle termina ingresando a la primera cochera o playa que encuentra, sin conocer la tarifa de antemano ni poder compararla con otras opciones. Como se analizó en la Sección 8, se trata de un problema de parada óptima: Al descubrir las opciones de a una, el conductor tiende a aceptar la primera aceptable. Esa falta de alternativas visibles permite que algunos garajes fijen precios elevados, apoyados en que el conductor ya llegó a destino y no tiene tiempo para seguir buscando, y le genera un sobrecosto que asume cada vez que sale sin un lugar asegurado.

ParkLink modifica esa dinámica al incorporar a la oferta las cocheras particulares, que hasta ahora no tenían un canal para ofrecerse por períodos cortos, y al mostrar todas las opciones cercanas sobre un mismo mapa, con su precio informado antes de reservar y la posibilidad de ordenarlas y filtrarlas. Cuando el conductor puede comparar, las playas comerciales dejan de competir solo por cercanía y pasan a competir también por precio y por calidad del servicio, lo que favorece tarifas más razonables para los usuarios. Las reseñas de otros conductores agregan una dimensión de transparencia adicional, ya que premian a los espacios que cumplen con lo que publican.

Este efecto beneficia también a los propietarios particulares: Al publicar sin costo y fijar libremente su tarifa, pueden ofrecer un precio competitivo frente a las playas y aun así obtener un ingreso por un espacio que, de otro modo, permanecería vacío.

#### 16.2.2. Reducción del estrés del conductor y bienestar ciudadano

La búsqueda de estacionamiento es una fuente frecuente de estrés, demoras y frustración para los conductores urbanos. La posibilidad de planificar el estacionamiento con anticipación reduce la incertidumbre del traslado, mejora la experiencia del conductor y libera tiempo que de otro modo se destinaría a circular sin rumbo. Este beneficio tiene impacto directo sobre el bienestar cotidiano de una porción relevante de la población activa, y en particular sobre la puntualidad de quienes dependen del automóvil para trabajar o realizar trámites.

Adicionalmente, para los propietarios de cocheras, ParkLink representa la posibilidad de generar un ingreso pasivo a partir de un bien inmueble subutilizado, mejorando su situación económica sin requerir esfuerzo operativo adicional. La plataforma también aporta seguridad a un tipo de intercambio que, hasta ahora, se resolvía de manera informal entre desconocidos: Las identidades de ambas partes están verificadas, el pago se realiza dentro de la aplicación, el ingreso se confirma de forma presencial mediante un código y cada operación cuenta con un canal de mensajería y soporte.

#### 16.2.3. Alineación con políticas de movilidad urbana sostenible y ciudades inteligentes

Las tendencias actuales en planificación urbana priorizan la reducción del uso del automóvil privado y la mejora de la eficiencia del tránsito. Si bien ParkLink no desincentiva el uso del auto, sí contribuye a que cada viaje sea más eficiente, reduciendo la circulación innecesaria que deriva de la falta de información sobre disponibilidad. En este sentido, la plataforma es compatible con y complementaria a políticas de movilidad sostenible que buscan reducir la congestión y las emisiones sin prohibir el acceso vehicular.

A su vez, la información sobre la oferta y la demanda de estacionamiento que la plataforma genera constituye un insumo valioso para la planificación urbana, al revelar en qué zonas y horarios se concentra la necesidad de estacionar, sirviendo de base para la toma de decisiones informadas en el marco de iniciativas de ciudades inteligentes (*Smart Cities*).

# 17. Plan Económico y Modelo de Negocio

Con el fin de validar la sostenibilidad financiera del proyecto, se desarrolló un modelo analítico segmentado en tres etapas de evolución: Corto plazo (MVP), mediano plazo y largo plazo. Los valores se expresan en dólares estadounidenses, tomando como tipo de cambio referencial 1 USD = 1.500 ARS.

## 17.1. Estimación del mercado potencial (TAM, SAM, SOM)

El orden de autos que circulan a diario en una ciudad del tamaño de Buenos Aires (CABA) es de aproximadamente 1,8 millones de vehículos diarios [44, 45], considerando tanto residentes como personas que ingresan desde el conurbano. Sin embargo, no todos representan clientes potenciales directos para ParkLink, ya que existen distintos perfiles de conductores y diferentes necesidades de estacionamiento.

Tomando como referencia patrones urbanos comunes en ciudades densamente pobladas, puede estimarse que entre un 10 % y un 15 % de los conductores diarios efectivamente necesitan buscar estacionamiento de manera activa. Esta estimación contempla:

- Conductores que trabajan en oficinas y centros comerciales.
- Personas que realizan trámites médicos o administrativos.
- Usuarios ocasionales y visitantes de otras jurisdicciones.
- Personas que no cuentan con cochera fija en su destino.

En contrapartida, quedan excluidos perfiles con estacionamiento asegurado o sin necesidad de búsqueda activa:

- Taxis, remises y vehículos de transporte público.
- Aplicaciones de movilidad de pasajeros (Uber, Cabify, Didi).

- Personas con cochera fija propia o alquilada mensualmente.
- Usuarios de parada muy breve (*drop-off*).

Bajo esta hipótesis, el mercado objetivo potencial diario dentro de CABA se clasifica en tres escenarios:

- **Escenario conservador (10 %):** 180.000 búsquedas diarias de estacionamiento.
- **Escenario medio (12 %):** 216.000 búsquedas diarias.
- **Escenario optimista (15 %):** 270.000 búsquedas diarias.

Naturalmente, ParkLink no captaría todo ese mercado desde el primer momento. La adopción real se desarrolla en una rampa progresiva a lo largo de varios años de operación, partiendo de niveles bajos durante la etapa de validación y creciendo a medida que se consolida la marca, se amplía la cobertura geográfica y se incrementa la oferta de cocheras disponibles.

## 17.2. Rampa y curva de adopción por etapa

Sobre la base del escenario medio de mercado potencial (216.000 búsquedas diarias), se proyecta el siguiente patrón de adopción:

- **MVP (año 1):** Adopción del 0,025 % del mercado potencial (55 reservas diarias).
- **Mediano plazo (año 2):** Adopción del 0,28 % (600 reservas diarias).
- **Largo plazo (año 3 en adelante):** Adopción del 0,91 % (1.966 reservas diarias), consolidando CABA.
- **Largo plazo en el mejor caso:** Adopción del 1,5 % sobre el escenario optimista (4.050 reservas diarias).

La cantidad de reservas diarias proyectadas en cada etapa se resume en la Tabla 8.

Tabla 8: Reservas diarias proyectadas por etapa.

| Etapa | % de adopción | Reservas diarias |
|---|---|---|
| MVP (año 1) | 0,025 % | 55 |
| Mediano plazo (año 2) | 0,28 % | 600 |
| Largo plazo | 0,91 % | 1.966 |
| Largo plazo (mejor caso) | 1,5 % | 4.050 |

## 17.3. Precios de referencia del mercado en CABA

Los precios del estacionamiento privado en CABA no están regulados y varían según la zona, el horario y el tipo de vehículo. De acuerdo con los relevamientos de precios más recientes, una hora de estacionamiento en una cochera o playa de la ciudad se ubica entre $6.000 y $10.000 ARS, con un valor promedio de aproximadamente $8.000 ARS, y puede alcanzar los $20.000 ARS en las zonas y horarios de mayor demanda [15]. Para las estadías más extensas, el precio por hora disminuye: Una estadía diaria ronda los $39.000 ARS, por debajo de lo que costaría una jornada completa a tarifa horaria, mientras que el alquiler mensual de una cochera varía entre $100.000 y $350.000 ARS según el barrio [15, 46].

Tomando como referencia una reserva típica de estadía corta de dos horas y media, el ticket promedio por reserva se establece en $20.000 ARS (USD 13,33).

## 17.4. Estructura y modelo de ingresos

El modelo de negocio de ParkLink es transaccional y cobra únicamente al conductor. Publicar una cochera es gratuito y el propietario recibe el 100 % del precio que fija para su espacio. La plataforma obtiene sus ingresos mediante un cargo de servicio del 8 % que se suma al valor de cada reserva concretada y que abona el conductor al momento del pago. De esta forma, ParkLink solo genera ingresos cuando se concreta una reserva, y el propietario no tiene ningún costo por formar parte de la plataforma.

La Tabla 9 muestra el ingreso que genera cada tipo de reserva.

Tabla 9: Ingreso de la plataforma por tipo de reserva (cargo de servicio del 8 %).

| **Tipo de reserva** | **Recibe el propietario** | **Paga el conductor** | **Ingreso de ParkLink** | |
|---|---|---|---|---|
| | **(ARS)** | **(ARS)** | **ARS** | **USD** |
| Estadía corta (2,5 h) | 20.000 | 21.600 | 1.600 | 1,07 |
| Estadía diaria | 39.000 | 42.120 | 3.120 | 2,08 |
| Alquiler mensual | 100.000–350.000 | 108.000–378.000 | 8.000–28.000 | 5,33–18,67 |

Para las proyecciones se adoptó un criterio conservador: Todas las reservas se estiman con el ticket de la estadía corta, que es el de menor valor. Las reservas por día y por mes, que generan un ingreso mayor por operación, representan un potencial adicional que no se incluye en los cálculos.

## 17.5. Estimación de ingresos y resultados financieros

Multiplicando las reservas diarias proyectadas por el ingreso promedio por operación (USD 1,07), los ingresos diarios, mensuales y anuales esperados por etapa son los siguientes:

Tabla 10: Ingresos proyectados por etapa (en USD).

| **Etapa** | **Reservas/día** | **Ingreso diario** | **Ingreso mensual** | **Ingreso anual** |
|---|---|---|---|---|
| MVP (año 1) | 55 | 58,67 | 1.760 | 21.120 |
| Mediano plazo (año 2) | 600 | 640,00 | 19.200 | 230.400 |
| Largo plazo | 1.966 | 2.097,07 | 62.912 | 754.944 |
| Largo plazo (mejor caso) | 4.050 | 4.320,00 | 129.600 | 1.555.200 |

## 17.6. Estructura de costos, inversión y punto de equilibrio

### 17.6.1. Premisas operativas

- Vehículos circulantes diarios en CABA: Aproximadamente 1,8 millones de vehículos.
- Proporción de conductores que buscan estacionamiento de manera activa: 12 % en escenario medio.
- Valor promedio de una hora de cochera en CABA: $8.000 ARS (rango de $6.000 a $10.000 ARS).
- Ticket promedio por reserva de estadía corta (2,5 horas): $20.000 ARS (USD 13,33).
- Modelo de ingresos: Cargo de servicio del 8 % abonado por el conductor, equivalente a USD 1,07 por operación exitosa.

- Año operativo de 360 días (12 meses de 30 días) y tipo de cambio de referencia de 1 USD = 1.500 ARS.

### 17.6.2. Gastos operativos por etapa

La estructura de costos contempla sueldos escalonados de los cuatro fundadores, infraestructura tecnológica, marketing, gastos legales y soporte al usuario.

Tabla 11: Gastos operativos mensuales y anuales estimados por etapa (en USD).

| Rubro | MVP | Mediano | Largo plazo | Largo plazo (mejor caso) |
|---|---|---|---|---|
| Sueldos (4 fundadores) | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| Infraestructura tecnológica | 25 | 300 | 600 | 900 |
| Marketing y adquisición | 300 | 1.200 | 1.500 | 2.500 |
| Gastos legales y contables | 200 | 400 | 500 | 500 |
| Soporte al usuario | 0 | 200 | 500 | 1.000 |
| **Total mensual** | **6.525** | **10.100** | **13.100** | **14.900** |
| **Total anual** | **78.300** | **121.200** | **157.200** | **178.800** |

### 17.6.3. Proyecciones financieras y rentabilidad

La rampa de crecimiento contempla un lanzamiento focalizado en barrios de alta demanda durante el primer año, expansión zonal en el segundo año y consolidación a partir del tercer año.

Tabla 12: Proyecciones financieras estimadas por etapa (en USD).

| Etapa | Reservas diarias | Ingreso anual | Gastos operativos anuales | Resultado anual |
|---|---|---|---|---|
| MVP (año 1) | 55 | 21.120 | 78.300 | -57.180 |
| Mediano plazo (año 2) | 600 | 230.400 | 121.200 | +109.200 |
| Largo plazo | 1.966 | 754.944 | 157.200 | +597.744 |
| Largo plazo (mejor caso) | 4.050 | 1.555.200 | 178.800 | +1.376.400 |

**Inversión inicial requerida:** El déficit operativo del primer año (USD 57.180) representa el capital mínimo necesario para sostener la operación durante la etapa de validación. De los USD 78.300 de gastos operativos anuales del MVP, USD 72.000 (el 92 %) corresponden al pago de salarios de los cuatro fundadores. Esto significa que la inversión inicial cubre fundamentalmente el costo del equipo durante la etapa previa al equilibrio: Sin remuneraciones, la operación cerraría con un superávit de USD 14.820 incluso en su primer año. Considerando un margen de contingencia del 20 %, la inversión inicial estimada asciende a aproximadamente USD 69.000.

**Punto de equilibrio y rentabilidad a escala:** En el segundo año la operación alcanza el punto de equilibrio y genera ganancias, con un resultado positivo de USD 109.200 que permite recuperar en ese mismo año la totalidad de la inversión inicial. En el escenario de largo plazo se proyecta una utilidad neta anual de aproximadamente USD 600.000, suficiente para sostener salarios competitivos de los cuatro fundadores, cubrir obligaciones impositivas, reinvertir en la operación y financiar la expansión a nuevas zonas.

## 18. Trabajos futuros

Como proyección de mediano y largo plazo para ParkLink, se identifican líneas de evolución estratégica orientadas a la incorporación de tecnologías de hardware inteligente, el desarrollo de

alianzas con grandes operadores del sector comercial y la expansión geográfica hacia mercados internacionales de alta densidad vehicular.

## 18.1. Integración con Sistemas Complejos de Detección mediante IoT y Cámaras con Inteligencia Artificial

La primera línea técnica de trabajo comprende la transición desde un modelo de disponibilidad basado en reservas de franjas horarias declaradas hacia un ecosistema automatizado de sensado en tiempo real:

- **Cámaras de Visión Computacional con Inteligencia Artificial:** Despliegue de modelos de aprendizaje profundo (*Deep Learning*) para la detección y segmentación de vehículos en plazas de estacionamiento a partir de transmisiones de video. Estos sistemas permiten monitorear de forma continua el estado de ocupación de múltiples cocheras en simultáneo sin necesidad de intervención humana.
- **Reconocimiento Automático de Matrículas (LPR / ALPR):** Integración de algoritmos de lectura de patentes en los puntos de acceso y egreso. Esto permitirá la validación automática de ingresos, el cómputo exacto de permanencia en tiempo real y la apertura automatizada de accesos para conductores con reserva confirmada, eliminando por completo la fricción de códigos PIN manuales.
- **Redes de Sensores Físicos IoT:** Incorporación de sensores de suelo ultrasónicos y geomagnéticos de bajo consumo en cocheras individuales o subterráneas de difícil cobertura visual. Los dispositivos se comunicarán mediante protocolos de telemetría ligera (MQTT / LoRaWAN) con el *backend* de ParkLink, actualizando el mapa de disponibilidad en milisegundos.
- **Modelos Predictivos de Demanda y Tarifación Dinámica:** Procesamiento de datos históricos de ocupación, eventos locales y patrones climáticos para anticipar la saturación de zonas críticas y sugerir rutas o tarifas óptimas tanto a conductores como a propietarios.

## 18.2. Contacto Directo y Adaptación a las Necesidades de Grandes Playas de Estacionamiento

A partir de las validaciones realizadas con referentes de la industria, se plantea una línea de desarrollo orientada a profundizar el contacto comercial directo con dueños y cadenas de grandes playas de estacionamiento comerciales:

- **Ajuste del Sistema a Dinámicas Operativas Complejas:** Adaptación del *backoffice* y de los motores transaccionales para responder a las necesidades específicas de grandes playas: gestión de cupos mixtos (vehículos rotativos por hora frente a abonados mensuales fijos), asignación inteligente de pisos y sectores, y reportes financieros avanzados para auditoría contable.
- **Integración con Infraestructura y Barreras Electromecánicas:** Desarrollo de interfaces de comunicación e integración con los sistemas de control de acceso físico (*parking barrier gates*) y expendedores de tickets tradicionales, unificando la operatoria digital de ParkLink con el hardware existente en las playas.
- **Esquemas de Tarifación Flexible y Convenios Corporativos:** Implementación de herramientas para que los grandes operadores configuren reglas complejas de precios (descuentos por estadías prolongadas, tarifas nocturnas, promociones en convenio con comercios zonales y centros comerciales).

### 18.3. Extensión y Escalabilidad a Grandes Ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos

Con el objetivo de validar el modelo de negocio en diversos contextos urbanos, la plataforma proyecta una estrategia de internacionalización y escalabilidad territorial:

- **Expansión Regional en Latinoamérica:** Despliegue en metrópolis con problemáticas críticas de saturación vial similares o superiores a las de Buenos Aires, tales como San Pablo, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile y Lima, adaptando la plataforma a las particularidades locales de movilidad, seguridad y hábitos de pago.
- **Llegada a Ciudades de Estados Unidos:** Extensión a grandes centros urbanos norteamericanos de alta demanda de estacionamiento (como Miami, Los Ángeles, Nueva York y Chicago), donde los conductores ya poseen familiaridad con aplicaciones transaccionales y el valor promedio del ticket por hora optimiza la rentabilidad operativa.
- **Adaptaciones Técnicas y Regulatorias de Internacionalización:**
  - *Soporte Multimoneda y Pasarelas de Pago Globales:* Integración con procesadores internacionales como Stripe y PayPal, junto con la gestión impositiva y cambiaria multijurisdiccional.
  - *Localización e Internacionalización (i18n):* Soporte multiidioma en la aplicación móvil y portal web (español, inglés y portugués), junto con la adaptación de formatos cartográficos y estándares de direcciones locales.
  - *Cumplimiento Regulatorio Internacional:* Adecuación de las políticas de privacidad y protección de datos a estándares internacionales exigentes, tales como el RGPD europeo y la CCPA/CPRA de California.

Estas líneas de trabajo futuro consolidan la visión de ParkLink como una plataforma tecnológica integral de escala regional y global, capaz de evolucionar de un sistema de reservas colaborativas hacia una infraestructura inteligente de movilidad urbana.

## 19. Conclusiones

El desarrollo integral de ParkLink como Trabajo Profesional de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad de Buenos Aires permitió abordar un problema urbano complejo mediante la aplicación rigurosa de metodologías ágiles, arquitectura distribuida de microservicios y validación temprana con usuarios del mundo real.

### 19.1. Cumplimiento de Objetivos Técnicos y de Ingeniería

A lo largo de trece *sprints* de desarrollo, el equipo cumplió satisfactoriamente con la totalidad de los objetivos fijados en el anteproyecto:

- Se diseñó e implementó un ecosistema modular compuesto por seis microservicios independientes, una aplicación móvil multiplataforma (React Native / Expo) y un panel web de administración (*backoffice*), respetando el principio de responsabilidad única y aislamiento de bases de datos.
- Se implementó un motor transaccional de disponibilidad y reservas en Go con alta tolerancia a la concurrencia, complementado por un sistema de mensajería asincrónica (RabbitMQ) y notificaciones en tiempo real (FCM y WebSockets).
- Se logró una integración robusta con la pasarela de pagos Mercado Pago, incorporando verificación criptográfica de firmas, tratamiento idempotente de *webhooks* y reembolsos automatizados.

- Se alcanzó una cobertura de calidad respaldada por 128 archivos de pruebas automatizadas y pipelines de integración continua (CI/CD) con GitHub Actions.

### 19.2. Validación de Hipótesis y Aportes a la Movilidad Urbana

Las instancias de experimentación y validación confirmaron las hipótesis centrales que motivaron la creación de ParkLink:

- **Transformación del paradigma de búsqueda:** Se demostró la viabilidad de transformar un problema clásico de parada óptima (*optimal stopping*) de búsqueda secuencial a ciegas en una decisión simultánea e informada, permitiendo al conductor reservar y abonar antes de salir.
- **Aceptación de mercado:** La encuesta a 180 conductores y propietarios reveló una intención de uso regular superior al 70 %, validando el atractivo de contar con precios predecibles, cercanía y seguridad para el vehículo.
- **Alineación con la industria:** La validación con un operador comercial referente de CABA ratificó el valor de ParkLink como un canal digital unificado capaz de articular tanto la oferta de cocheras particulares ociosas como de grandes playas comerciales.
- **Encuadre jurídico y de privacidad:** Se formalizó el marco legal del servicio bajo las Leyes 24.240 de Defensa del Consumidor y 25.326 de Protección de Datos Personales, garantizando la transparencia contractual y el respeto irrestricto de los derechos de los usuarios.

### 19.3. Lecciones de Ingeniería y Balance Final

El proyecto demandó un esfuerzo acumulado de aproximadamente 1.600 horas de trabajo en equipo. Entre las principales lecciones aprendidas se destacan la importancia del desarrollo guiado por contratos de API (*API-first*), la necesidad de contemplar tempranamente las herramientas operativas de administración y moderación en plataformas de dos lados, y el valor de los entornos de prueba reproducibles.

En conclusión, ParkLink no solo constituye un sistema de software funcional, escalable y validado, sino también una solución concreta con impacto positivo en la reducción de la congestión vial, la disminución de emisiones contaminantes y el aprovechamiento inteligente de la infraestructura urbana existente.

## 20. Aportes individuales

En esta sección se detallan las contribuciones individuales y la asignación de responsabilidades de cada integrante del equipo a lo largo de las distintas fases del Trabajo Profesional. El desarrollo integral de ParkLink demandó un esfuerzo acumulado de aproximadamente 1.600 horas de ingeniería, distribuidas de manera equitativa entre los cuatro integrantes (aproximadamente 400 horas por alumno), abarcando desde la investigación inicial y el diseño de la arquitectura hasta la codificación, aseguramiento de la calidad, validación con usuarios y elaboración de la documentación técnica.

### 20.1. Detalle de Contribuciones por Integrante

- **Thiago Fernando Baez (aprox. 400 hs):** Tuvo a su cargo el diseño y desarrollo de la experiencia e interfaz de usuario (UX/UI), la arquitectura del *frontend* y la administración centralizada del sistema. Diseñó e implementó el microservicio de autenticación e identidad (*auth-service*), gestionando el ciclo de vida de usuarios, credenciales y perfiles mediante tokens JWT. Desarrolló el panel web de administración interna (*admin-web*), utilizado para

la moderación de publicaciones, auditoría de transacciones y gestión de soporte. Asimismo, colaboró en el diseño de la puerta de enlace perimetral (*gateway*) y en los flujos principales de navegación de la aplicación móvil.

- **Santiago Domínguez (aprox. 400 hs):** Fue el responsable principal de la integración con la pasarela de pagos Mercado Pago (*payment-service*) y del aseguramiento de la calidad del software (QA). Desarrolló los flujos completos de cobro, confirmación asincrónica mediante *webhooks*, tratamiento de estados transaccionales y mecanismos de reembolso automático idempotente. En el área de QA, diseñó la estrategia de pruebas, configuró los entornos de integración continua con GitHub Actions y desarrolló las suites de pruebas integradas de punta a punta (*E2E*). Participó además en la redacción y revisión de la documentación técnica del proyecto y en el módulo de geolocalización.
- **Facundo Luzzi (aprox. 400 hs):** Estuvo a cargo del núcleo transaccional del sistema, desarrollando el motor de disponibilidad y reservas (*booking-service*) en lenguaje Go, garantizando alta concurrencia y consistencia transaccional en la asignación de cocheras. Diseñó e implementó el servicio de mensajería y notificaciones (*notifications-service*) con RabbitMQ y Firebase Cloud Messaging, permitiendo alertas *push* e internas en tiempo real. Fue el responsable principal del desarrollo de la aplicación móvil multiplataforma (*mobile*) en React Native / Expo para conductores y propietarios, asegurando la compatibilidad y fluidez en dispositivos Android e iOS.
- **Santiago Jorge Varga (aprox. 400 hs):** Tuvo a su cargo el desarrollo del microservicio de publicación, geolocalización y administración de cocheras (*parking-service*) empleando NestJS y consultas espaciales con PostGIS. Lideró el relevamiento y formalización del modelo de negocio, el análisis de las 5Cs y 4Ps, y la coordinación de las instancias de validación con actores de la industria (entrevista con el referente del sector). Diseñó la identidad visual corporativa de la marca y el informe de colorimetría (Anexo 2). Participó además activamente en la ejecución de pruebas de calidad (QA) y en la redacción integral de los informes de avance y entrega final.

## 20.2. Tabla Resumen de Dedicación y Aportes

La Tabla 13 consolida la distribución de responsabilidades, componentes principales construidos y la carga horaria estimada dedicada por cada miembro del equipo.

| Integrante | Área y Roles Principales | Componentes y Entregables | Dedicación Estimada |
|---|---|---|---|
| **Thiago Fernando Baez** | Frontend, UX/UI, Autenticación y Panel de Administración | *auth-service*, *admin-web*, *gateway*, diseño de pantallas e interfaces móviles | ∼400 hs |
| **Santiago Domínguez** | Pasarela de Pagos, QA, Integración Continua y Testing E2E | *payment-service*, pipelines CI/CD, scripts de prueba E2E, documentación de calidad | ∼400 hs |
| **Facundo Luzzi** | Motor de Reservas, Notificaciones y Desarrollo Mobile | *booking-service*, *notifications-service*, aplicación móvil *mobile* (iOS/Android) | ∼400 hs |
| **Santiago Jorge Varga** | Gestión de Cocheras, PostGIS, Modelo de Negocio e Identidad | *parking-service*, modelo de negocio, identidad de marca, validación y QA | ∼400 hs |
| **Total del Proyecto** | **Desarrollo integral, validación y documentación de ParkLink** | | **∼1.600 hs** |

Tabla 13: Resumen de aportes individuales, áreas de responsabilidad y dedicación horaria.

# A. Anexo 1: Proceso de Generación de Ideas y Selección del Proyecto

La definición de la temática definitiva del presente Trabajo Profesional fue el resultado de una dinámica de deconstrucción y selección basada en un ejercicio de *Brainwriting* intrateam. Mediante esta técnica de generación de ideas silenciosa, iterativa y cruzada, el equipo planteó diversas soluciones tecnológicas orientadas a resolver fallas de mercado o vacíos operativos específicos. Tras una primera fase de filtrado por consenso, se preseleccionaron cuatro propuestas principales:

1. **ParkLink:** Plataforma web/móvil para el mapeo, gestión y reserva manual de cocheras urbanas ociosas conectando conductores y propietarios particulares.
2. **Prompt Coaching:** Middleware analítico orientado a optimizar la interacción humano-IA, reduciendo el consumo de tokens y detectando puntos débiles en los prompts.
3. **Consorcio360:** Plataforma digital SaaS para la gestión administrativa de consorcios con análisis de gastos mediante IA y un marketplace integrado de profesionales.
4. **VoxLedger:** Chatbot conversacional para el registro y estructuración de flujos financieros, deudas y stock mediante mensajes de voz, enfocado en la economía informal.

## A.1. Análisis de Viabilidad: Las 5Cs de las Alternativas

A fin de evaluar estratégicamente cada alternativa bajo un marco unificado, se aplicó el modelo de las 5Cs (*Company, Customers, Competitors, Collaborators, Context*):

- **ParkLink:**
  - *Company:* Aplicación y web app para reservar, alquilar y gestionar espacios públicos o privados disponibles para estacionamiento por la ciudad.
  - *Customers:* Conductores particulares urbanos y propietarios de plazas de estacionamiento subutilizadas.
  - *Competitors:* Blinkay (estacionamiento medido municipal), parkings tradicionales, MercadoLibre y OLX (alquiler mensual de cocheras), Waze y Google Maps (información de tráfico sin reserva), y la búsqueda errática en calle.
  - *Collaborators:* Consorcios residenciales, administraciones locales, tráfico urbano, mal manejo del sistema de estacionamiento medido.
  - *Context:* Crecimiento exponencial del parque automotor en CABA, saturación de la vía pública y digitalización de micro-pagos.
- **Prompt Coaching:**
  - *Company:* Middleware que analiza la interacción entre un usuario y un agente de inteligencia artificial, y plantea mejoras para que el usuario pueda identificar cuáles son sus puntos débiles.
  - *Customers:* Industrias de software (ej. Mercado Libre, Accenture), estudios jurídicos y agencias de marketing masivo.
  - *Competitors:* Generadores de prompts integrados, cursos de ingeniería de prompts y funciones nativas de optimización de los propios proveedores de LLMs.
  - *Collaborators:* Interfaces de desarrollo (VS Code, Cursor) y proveedores de modelos (OpenAI, Anthropic).
  - *Context:* Incertidumbre regulatoria global a corto plazo sobre la retención de datos conversacionales corporativos y la propiedad del output de IA.
- **Consorcio360:**

- *Company:* Plataforma digital SaaS (Software as a Service) orientada a la gestión de consorcios. Su objetivo es modernizar la administración tradicional mediante la digitalización de procesos y la incorporación de herramientas de análisis inteligente.
- *Customers:* Administradores de consorcios tradicionales y prestadores de servicios de mantenimiento.
- *Competitors:* Plataformas establecidas (ConsorcioAbierto, Octopus Proptech), planillas de Excel y redes informales de contacto.
- *Collaborators:* Proveedores de infraestructura en la nube, procesadores de pago y profesionales matriculados (electricistas, plomeros).
- *Context:* Alta inflación y necesidad urgente de los consorcios por auditar sobrecostos, contrarrestada por una fuerte resistencia cultural y burocrática al cambio tecnológico.

- **VoxLedger:**
  - *Company:* Aplicación y chatbot (integrable con WhatsApp, Telegram o web app) que permite a los usuarios registrar pedidos, gastos, ingresos y stock mediante audios o mensajes de texto.
  - *Customers:* Emprendedores independientes, freelancers, trabajadores de oficios y comercios barriales informales.
  - *Competitors:* Anotaciones manuales en papel, notas de voz de WhatsApp sin estructurar y hojas de cálculo tradicionales.
  - *Collaborators:* Proveedores de modelos Speech-to-Text, redes de mensajería (WhatsApp, Telegram) y ecosistemas fintech.
  - *Context:* Elevada tasa de informalidad económica regional y precarización digital que demanda interfaces de fricción nula (conversacionales).

Tras este análisis preliminar, la propuesta de **Prompt Coaching** fue descartada debido a su alta dependencia de la evolución de terceros (los proveedores de IA reducen la necesidad de optimizadores externos a medida que sus modelos interpretan mejor la intención natural) y las severas restricciones del contexto legal corporativo.

| Proyecto | Company | Customers | Competitors | Collaborators | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| **ParkLink** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |
| **Prompt Coaching** | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟡 |
| **Consorcio360** | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟡 |
| **VoxLedger** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 |

Tabla 14: Análisis comparativo de las 5Cs por propuesta

🟢 Favorable 🟡 Moderado 🔴 Desfavorable

## A.2. Estrategia de Mercado y Proyecciones: Las 4Ps de los Productos Finalistas

Para los tres productos que superaron el filtro inicial, se modeló su estrategia de comercialización (*Product, Price, Place, Promotion*) junto con una estimación cuantitativa de adopción para el primer año en el mercado argentino.

### A.2.1. Consorcio360

- **Product:** Plataforma web y móvil SaaS con dashboard financiero, liquidación de expensas, reserva de espacios comunes, marketplace de proveedores calificados y auditoría de sobrecostos mediante IA.
- **Price:** Esquema híbrido. Plan *Freemium* con gestión básica. Plan *Premium* escalonado según unidades funcionales (Ticket promedio estimado de $40.000 ARS/mes por consorcio) más una comisión del 5 % por contrataciones en el marketplace.
- **Place:** Despliegue en CABA como mercado inicial, expandiéndose hacia el Gran Buenos Aires y los principales centros urbanos del país.
- **Promotion:** Venta directa a administradores mediante LinkedIn, pauta digital segmentada en Google Ads e informes mensuales de tendencias de costos por zona para generar autoridad de marca.
- **Proyección Financiera (Año 1):** Con un universo nacional de 120.000 consorcios, el escenario medio estima alcanzar 600 consorcios activos, proyectando un ingreso combinado anual de $282.857 USD ($205.714 USD vía suscripción SaaS y $77.143 USD por comisiones del marketplace).

### A.2.2. VoxLedger

- **Product:** Chatbot inteligente integrado a canales de mensajería instantánea que procesa notas de voz informales, extrae datos operativos de manera automática y alimenta un panel de métricas de caja e inventario sin carga manual de formularios.
- **Price:** Modelo *Freemium*. Plan gratuito limitado en volumen de audios mensuales. Plan *Premium* de $8.000 ARS mensuales con almacenamiento histórico completo, múltiples dispositivos vinculados y reportes automáticos exportables.
- **Place:** Distribución digital global focalizada inicialmente en mercados hispanohablantes con altos índices de informalidad laboral (Argentina, México, Colombia y Perú).
- **Promotion:** Demostraciones dinámicas de flujo punta a punta (audio a gráfico) en formatos de video corto (YouTube Shorts, TikTok) y campañas orgánicas orientadas a comunidades de emprendedores.
- **Proyección Financiera (Año 1):** Apuntando a una conversión conservadora del 8 % sobre una base estimada de 20.000 usuarios activos en el escenario medio (1.600 usuarios Premium), se proyecta un ingreso anual de $109.714 USD.

### A.2.3. ParkLink

- **Product:** Ecosistema digital (Web/Mobile) dedicado al mapeo cartográfico georreferenciado y a la reserva programada y manual de espacios de estacionamiento privados infrautilizados.
- **Price:** Modelo transaccional puro: Comisión del 10 % sobre el valor de cada reserva descontada al propietario del espacio, más un cargo de servicio del 5 % aplicado al conductor. Publicar un espacio es gratuito; ParkLink solo genera ingresos cuando hay una transacción exitosa.
- **Place:** Concentración absoluta inicial en los corredores de alta densidad vehicular y comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
- **Promotion:** Campañas digitales geocercadas dirigidas a conductores recurrentes, programas de referidos vecinales e incentivos para la captación temprana de oferentes residenciales.

- **Proyección Financiera (Año 1):** Estimando un valor de reserva promedio de $6.000 ARS por estadía corta (comisión neta de $600 ARS), el escenario intermedio (1.0 % de penetración de mercado con 2.160 reservas diarias) proyecta una recaudación anual para la plataforma de $333.257 USD.

| Proyecto | Product | Price | Place | Promotion |
|---|---|---|---|---|
| **Consorcio360** | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| **VoxLedger** | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 |
| **ParkLink** | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

Tabla 15: Viabilidad comparativa de las 4Ps por propuesta

🟢 Favorable 🟡 Moderado 🔴 Desfavorable

## A.3. Justificación de la Selección de ParkLink

La selección unánime de **ParkLink** sobre *Consorcio360* y *VoxLedger* como eje de este Trabajo Profesional responde a tres decisiones de diseño de ingeniería y control de riesgos del proyecto:

1. **Autonomía del MVP e Integración Abierta:** A diferencia de *Consorcio360*, cuya viabilidad comercial e implementación requiere romper barreras culturales de administración sumamente rígidas y procesos de toma de decisión lentos en asambleas de copropietarios, ParkLink funciona bajo un modelo P2P directo de baja fricción y adopción inmediata. Asimismo, frente a *VoxLedger*, evita la dependencia absoluta de canales de mensajería de terceros (como las políticas de las APIs corporativas de Meta para WhatsApp).

2. **Control de la Complejidad y Viabilidad del Alcance Académico:** Al acotar estrictamente el alcance de ParkLink al mapeo interactivo y la gestión de reservas manuales programadas (postergando deliberadamente la automatización mediante sensores físicos de ocupación o algoritmos predictivos complejos para fases futuras del ciclo de vida del producto), se asegura un plan de desarrollo realizable por el equipo dentro de los tiempos del ciclo lectivo, garantizando robustez de software por sobre la dispersión tecnológica.

3. **Previsibilidad y Validación de Datos Financieros:** El modelo transaccional de ParkLink ofrece una monetización lineal directamente ligada a la resolución del problema físico del conductor (tiempo de búsqueda de estacionamiento). Esto permite una validación de métricas de negocio más transparente y medible dentro de un entorno urbano acotado como CABA, en comparación con la incertidumbre en las tasas de conversión de los modelos *freemium* proyectados en las otras alternativas.

# B. Anexo 2: Informe de Colorimetría y Estrategia de Marca

El presente anexo documenta las decisiones de identidad visual de ParkLink, estableciendo la paleta de colores oficial, su fundamentación psicológica y semiótica, y las reglas de uso que garantizan la coherencia de marca en todos los soportes digitales y físicos del proyecto.

## B.1. Variante Seleccionada: 3C — Edición Plana (*Flat*)

Tras evaluar las alternativas de diseño gráfico generadas durante el proceso de ideación, el equipo seleccionó por consenso la **Variante 3C (Edición Plana / Flat)** como identidad visual definitiva de ParkLink. Esta variante se caracteriza por la ausencia total de sombras, degradados y efectos de profundidad, priorizando la versatilidad y la legibilidad en todos los contextos de uso.

## B.2. Especificaciones Técnicas de la Paleta

Para garantizar la consistencia visual en la aplicación, el sitio web y las presentaciones institucionales, se deben utilizar **exclusivamente** los siguientes códigos de color. Cualquier variación de los valores especificados compromete la integridad de la identidad de marca.

| Muestra | Nombre | HEX | RGB | Aplicación principal |
|---|---|---|---|---|
| | **Deep Navy** | `#042347` | `4, 35, 71` | Logotipo (letra «P»), fondos primarios, encabezados y elementos de navegación. |
| | **Modern Teal** | `#168B8D` | `22, 139, 141` | Isotipo (lazo), llamadas a la acción (CTAs), acentos interactivos y destacados. |
| | **Pure White** | `#FFFFFF` | `255, 255, 255` | Texto sobre fondos oscuros, espacios negativos y modo claro. |

Tabla 16: Paleta oficial ParkLink — Especificaciones técnicas

**Nota de implementación:** Los valores HEX son la referencia canónica para entornos digitales (web, mobile). Para impresión offset solicitar conversión Pantone/CMYK al área de diseño: `#042347` corresponde aproximadamente a **Pantone 2767 C** y `#168B8D` a **Pantone 3145 C**.

## B.3. Análisis de Colorimetría y Psicología del Color

### B.3.1. Azul Marino Profundo (#042347) — La Base de la Seguridad



**Lo que transmite:** Confianza, estabilidad, seriedad, control y profesionalismo. [47]
**Aplicación en ParkLink:** Al ser una plataforma de economía compartida donde los usuarios confían el cuidado de su vehículo —un bien de alto valor— o abren las puertas de su cochera privada a un tercero, la marca debe proyectarse como *extremadamente* segura. Este tono elimina cualquier percepción de informalidad y aporta el respaldo institucional necesario para reducir la barrera de adopción inicial.

### B.3.2. Teal / Azul Verdoso (#168B8D) — El Impulso Tecnológico



**Lo que transmite:** Modernidad, innovación digital, eficiencia, frescura y conexión.
**Aplicación en ParkLink:** Este color rompe la rigidez del azul corporativo. Se aplica en el lazo que une el símbolo de infinito con el pin de ubicación, reforzando visualmente el concepto central de *vincular* (*Link*). Le comunica al usuario que está ante una solución tecnológica, ágil y de vanguardia; no ante una empresa de parking tradicional.

## B.4. Contexto Urbano y Código Universal del Estacionamiento

La elección del azul marino no es arbitraria: Responde a una lógica de **apropiación semiótica** de un código ya instalado en el entorno urbano global.

- **Asociación Inconsciente:** En el diseño vial global, la señalética de estacionamientos (la clásica ≪E≫ o ≪P≫ de *Parking*) utiliza de forma estandarizada el azul oscuro como color dominante. Esta convención está presente en Argentina, España, la Unión Europea y gran parte de América Latina.
- **Sesgo Cognitivo Positivo:** Al adoptar el azul marino como base, ParkLink aprovecha la *memoria visual* que los conductores ya tienen incorporada en la calle. El cerebro del usuario asocia instantáneamente el color de la aplicación con un ≪lugar seguro para dejar el auto≫, reduciendo la resistencia cognitiva en la primera interacción.
- **Curva de Aprendizaje Reducida:** La combinación opera en dos registros simultáneos. El azul urbano tradicional comunica *qué hace* la aplicación; el teal moderno comunica *cómo lo hace* (a través de la tecnología). Esta dualidad elimina fricciones en el proceso de onboarding del usuario.

## B.5. Ventajas de Diseño UX / UI

### B.5.1. Armonía Cromática y Valor Percibido

La combinación de #042347 y #168B8D pertenece a la familia de **tonos análogos** (vecinos en el círculo cromático dentro del espectro azul-verde). Esta cercanía espectral genera:

- Una estética **premium, madura y de alto valor percibido**, evitando estridencias visuales que desgastan la atención del usuario.
- Contraste suficiente entre ambos tonos para cumplir los estándares de accesibilidad **WCAG 2.1 AA** cuando se emplean sobre fondo blanco. [48]

- Una identidad visualmente coherente en interfaces de alta densidad informativa (mapas, listados, formularios de reserva).

### B.5.2. Idoneidad del Diseño Plano (*Flat Design*)

La variante 3C elimina sombras y degradados, lo que reporta ventajas concretas de ingeniería de producto: [49]

| **Ventaja** | Descripción |
|---|---|
| **Legibilidad universal** | Rendimiento óptimo tanto en modo claro como en modo oscuro, sin pérdida de contraste. |
| **Escalabilidad** | Fidelidad visual desde el tamaño de un ícono de aplicación (16×16 px) hasta una valla publicitaria. |
| **Versatilidad de soporte** | Reproducible en pantallas OLED, papel, serigrafía y bordado sin dependencia de perfiles de color complejos. |
| **Rendimiento técnico** | Archivos SVG de menor peso al no requerir máscaras de degradado, mejorando los tiempos de carga en dispositivos de gama media. |

Tabla 17: Ventajas del flat design para ParkLink

## B.6. Guía de Uso y Restricciones

**Usos correctos**

- Logotipo sobre fondo blanco (`#FFFFFF`) o fondo Deep Navy (`#042347`).
- CTAs y botones primarios en Modern Teal (`#168B8D`) con texto blanco.
- Encabezados y texto de cuerpo principal en Deep Navy sobre fondo claro.
- Ícono de aplicación: ≪P≫ en Deep Navy sobre fondo blanco, o versión invertida.

**Usos prohibidos**

- Modificar los valores HEX especificados en la Tabla 16 bajo ninguna circunstancia.
- Aplicar efectos de sombra, bisel, degradado o transparencia al logotipo.
- Colocar el logotipo sobre fondos con escaso contraste (grises medios, fondos de color saturado ajenos a la paleta).
- Combinar la paleta ParkLink con colores cálidos (rojos, naranjas, amarillos) fuera de contextos de alerta o error definidos en el sistema de diseño.
- Distorsionar, rotar o alterar las proporciones del isotipo o logotipo.

## B.7. Resumen Estratégico

| Dimensión | Color | Aporte estratégico |
|---|---|---|
| **Confianza y Seguridad** | | Reduce la barrera de adopción en transacciones P2P de alto valor percibido. |
| **Innovación Tecnológica** | | Diferencia a ParkLink de los actores tradicionales del sector. |
| **Reconocimiento Urbano** | | Aprovecha la señalética vial global para una asociación instantánea con el estacionamiento. |
| **UX / Accesibilidad** | | Contraste WCAG 2.1 AA y versatilidad en modo claro y oscuro. |
| **Escalabilidad de Marca** | | Flat design apto para todos los soportes digitales y físicos. |

Tabla 18: Resumen estratégico de la paleta ParkLink

# C. Anexo 3: Marco Legal, Defensa del Consumidor y Protección de Datos

El presente anexo detalla y fundamenta el marco jurídico adoptado durante el diseño, desarrollo y validación de ParkLink. Al tratarse de una plataforma digital bilateral (*two-sided marketplace*) que procesa transacciones monetarias, coordina el acceso físico a inmuebles privados y gestiona información sensible de usuarios y vehículos en tiempo real, el cumplimiento estricto del ordenamiento legal argentino constituyó un requerimiento no funcional de primer orden desde las etapas iniciales de la ingeniería del sistema.

## C.1. Encuadre Jurídico de la Plataforma

ParkLink opera como una plataforma tecnológica de intermediación digital que vincula a dos tipos de usuarios:

1. **Conductores (Demandantes):** Personas humanas que buscan, reservan y abonan una plaza de estacionamiento temporal.
2. **Propietarios y Operadores (Oferentes):** Particulares o titulares comerciales que publican la disponibilidad de cocheras y reciben una liquidación neta por el tiempo de uso efectivo.

Desde la perspectiva del derecho privado, el vínculo jurídico entre las partes se encuadra en el **Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC)** [50] bajo la figura del contrato de locación de cosas (Arts. 1187 y concordantes) para estadías temporarias, complementado por contratos de intermediación y servicios digitales celebrados por medios electrónicos (Arts. 1105 a 1116).

## C.2. Aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor

La relación establecida entre ParkLink y los conductores particulares califica jurídicamente como una **relación de consumo** en los términos del Artículo 3 de la Ley Nacional N.º 24.240 [40] y del Artículo 1092 del CCyC. La plataforma no es considerada un simple clasificado pasivo, sino un prestador activo de servicios digitales de intermediación, reserva, cobro y soporte.

Por este motivo, se adoptaron de manera obligatoria las siguientes premisas y directrices de protección al consumidor:

- **Deber de Información Previa y Veraz (Art. 4, Ley 24.240):** Antes de confirmar cualquier reserva, la aplicación exhibe de forma discriminada y transparente el desglose del costo total: precio base fijado por el propietario según el tiempo seleccionado, cargo por servicio de la plataforma e impuestos aplicables. No existen cargos ocultos ni tarifas dinámicas no informadas antes del pago.
- **Transparencia en Términos y Contratos de Adhesión (Arts. 37 y 38, Ley 24.240):** Las condiciones de uso fueron redactadas en lenguaje claro, accesible y sin cláusulas abusivas ni deslindes irrazonables de responsabilidad. Los Términos y Condiciones son de aceptación previa obligatoria y permanecen accesibles en todo momento desde el perfil del usuario y el sitio web institucional.
- **Régimen de Cancelación y Reembolsos Automáticos:** Conforme a los principios de buena fe y revocación en contrataciones electrónicas (Art. 34 de la Ley 24.240 y Art. 1110 del CCyC), el sistema implementa una política transparente de cancelación:
  - Cancelaciones anticipadas por parte del conductor (con más de 2 horas de anticipación) procesan un reembolso íntegro automático vía pasarela de pagos.
  - Cancelaciones o incumplimientos atribuibles al propietario (ej. cochera inaccesible o bloqueada) generan la devolución total inmediata del importe al conductor y habilitan sanciones automáticas sobre la reputación del oferente.

- **Canales de Soporte y Resolución de Controversias:** La plataforma integra un módulo nativo de reporte de incidentes y apertura de tickets de soporte técnico por cada reserva, garantizando la atención y trazabilidad de los reclamos.

## C.3. Aplicación de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales

El funcionamiento operativo de ParkLink requiere la recolección y tratamiento de datos identificatorios, de geolocalización, de vehículos y de hábitos de movilidad. Para resguardar el derecho constitucional al honor, a la intimidad y a la autodeterminación informativa (*Habeas Data*), la arquitectura del sistema y la Política de Privacidad fueron diseñadas bajo las prescripciones de la Ley Nacional N.º 25.326 [41], su Decreto Reglamentario 1558/2001 y las directrices de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) [51].

Los pilares de privacidad implementados en el software comprenden:

- **Consentimiento Previo, Expreso e Informado (Art. 5, Ley 25.326):** Durante el proceso de registro (*onboarding*), ningún dato es almacenado ni procesado sin la aceptación activa mediante casilla de verificación no premarcada (*opt-in*) de la Política de Privacidad.
- **Principio de Finalidad y Minimización (Art. 4, Ley 25.326):** ParkLink recolecta exclusivamente los datos indispensables para concretar el servicio (nombre, teléfono para verificación en dos pasos, correo electrónico, patente del vehículo y coordenadas geográficas para el radio de búsqueda). No se comercializan datos con terceros ni se efectúa perfilamiento invasivo con fines publicitarios ajenos a la plataforma.
- **Protección y Cifrado de Datos de Pago (PCI-DSS):** La plataforma delega el procesamiento de tarjetas de crédito/débito en Mercado Pago. ParkLink no almacena números de tarjeta ni códigos de seguridad en sus bases de datos, operando únicamente con identificadores de transacción (*tokens*) cifrados.
- **Ejercicio Pleno de Derechos ARCO (Arts. 14 a 16, Ley 25.326):** El sistema garantiza los derechos de:
  - **Acceso y Rectificación:** Los usuarios pueden consultar y modificar sus datos personales en cualquier momento desde la configuración de su perfil.
  - **Cancelación y Supresión (*Derecho al Olvido*):** La aplicación cuenta con una opción explícita de «Eliminar cuenta», que anonimiza y da de baja la información personal de las bases de datos activas, conservando únicamente los registros contables y transaccionales legalmente exigibles.
- **Seguridad de la Información (Art. 9, Ley 25.326):** Se aplican estándares de ingeniería de seguridad: almacenamiento de credenciales mediante algoritmos de derivación de claves (*bcrypt*), autenticación perimetral mediante tokens web JSON (JWT) con ciclo de vida acotado, y comunicaciones cifradas de extremo a extremo mediante el protocolo TLS 1.3 / HTTPS.

## C.4. Matriz de Cumplimiento Normativo

La Tabla 19 sintetiza las obligaciones jurídicas aplicables a ParkLink, la normativa fuente y el mecanismo técnico implementado en el sistema para darles cumplimiento efectivo.

| Obligación legal | Normativa aplicable | Mecanismo implementado en ParkLink |
|---|---|---|
| **Transparencia y desglose de precios** | Art. 4, Ley 24.240 [40] | Desglose en pantalla antes de confirmar reserva (tarifa base, comisión, costo final). |
| **Aceptación informada de condiciones** | Arts. 37 y 38, Ley 24.240 [40] | Bloqueo de registro hasta aceptación explícita de Términos y Condiciones. |
| **Reembolso ante cancelación justificada** | Art. 34, Ley 24.240; Art. 1110, CCyC [50] | Integración con API de Mercado Pago para devoluciones automáticas e idempotentes. |
| **Tratamiento lícito y consentimiento** | Art. 5, Ley 25.326 [41] | Política de Privacidad obligatoria y registro auditado del consentimiento del usuario. |
| **Derecho al olvido y supresión** | Art. 16, Ley 25.326 [41] | Endpoint nativo de eliminación de cuenta y anonimización de registros sensibles. |
| **Seguridad e integridad de datos** | Art. 9, Ley 25.326 [41] | Hash de contraseñas (*bcrypt*), tokens JWT, HTTPS/TLS 1.3 y bases de datos aisladas. |

Tabla 19: Matriz de cumplimiento normativo y mecanismos de ingeniería implementados.

# Referencias

[1] Blinkay. *Blinkay — Estacionamiento medido en Argentina*. 2026. URL: https://www.blinkay.com.

[2] SpotHero. *SpotHero — Find and reserve parking online*. 2026. URL: https://spothero.com.

[3] EasyPark Group. *EasyPark — Smart parking solutions*. 2026. URL: https://easyparkgroup.com.

[4] Waze. *Waze — Free community-based GPS navigation app*. 2026. URL: https://www.waze.com.

[5] Google LLC. *Google Maps*. 2026. URL: https://maps.google.com.

[6] Mercado Libre. *Mercado Libre — Plataforma de compraventa online*. 2026. URL: https://www.mercadolibre.com.ar.

[7] Thomas S. Ferguson. «Who Solved the Secretary Problem?» En: *Statistical Science* 4.3 (1989), págs. 282-289. DOI: 10.1214/ss/1177012493.

[8] Brian Christian y Tom Griffiths. *Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions*. New York: Henry Holt y Company, 2016.

[9] J. MacQueen y Jr. Miller R. G. «Optimal Persistence Policies». En: *Operations Research* 8.3 (1960), págs. 362-380.

[10] Thomas S. Ferguson. *Optimal Stopping and Applications*. Capítulo 2, sección 2.5: The Parking Problem. Mathematics Department, University of California, Los Angeles. URL: https://www.math.ucla.edu/~tom/Stopping/Contents.html.

[11] Mitsushi Tamaki. «Optimal stopping in the parking problem with U-turn». En: *Journal of Applied Probability* 25.2 (1988), págs. 363-374. DOI: 10.2307/3214444.

[12] Infobae. *Provincias líderes, brecha salarial y futuro del empleo: el mapa económico de la Argentina*. 2026. URL: https://www.infobae.com/economia/2026/05/03/provincias-lideres-brecha-salarial-y-futuro-del-empleo-el-mapa-economico-de-la-argentina-segun-6-indicadores-clave/.

[13] El Economista. *Precio de la nafta hoy: cuánto cuesta el litro en marzo de 2026*. 2026. URL: https://eleconomista.com.ar/energia/precio-nafta-hoy-cuanto-cuesta-litro-marzo-2026-n93548.

[14] Infobae. *Aumentaron las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires: el ranking de las infracciones más caras*. 2026. URL: https://www.infobae.com/sociedad/2026/03/07/aumentaron-las-multas-de-transito-en-la-ciudad-de-buenos-aires-el-ranking-de-las-infracciones-mas-caras/.

[15] Rubén Ramallo. *Cuánto cuesta estacionar en CABA: Hay zonas donde cobran hasta $20.000 por hora y una cochera supera los $300.000 por mes*. iProfesional. 6 de jul. de 2026. URL: https://www.iprofesional.com/autos/459287-cuanto-cuesta-estacionar-en-caba-hay-zonas-donde-cobran-hasta-20000-por-hora.

[16] Python Software Foundation. *Python 3 — Documentación oficial*. 2026. URL: https://docs.python.org/3/.

[17] The Go Authors. *The Go Programming Language — Documentación oficial*. 2026. URL: https://go.dev/doc/.

[18] Microsoft Corporation. *TypeScript — JavaScript with syntax for types*. 2026. URL: https://www.typescriptlang.org.

[19] OpenJS Foundation. *Node.js — JavaScript runtime built on Chrome's V8 engine*. 2026. URL: https://nodejs.org.

[20] Sebastián Ramírez. *FastAPI — Documentación oficial*. 2026. URL: https://fastapi.tiangolo.com.

[21] NestJS. *NestJS — A progressive Node.js framework*. 2026. URL: https://docs.nestjs.com.

[22] OpenJS Foundation. *Express — Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. 2026. URL: https://expressjs.com.

[23] Meta Platforms, Inc. *React Native — Learn once, write anywhere*. 2026. URL: https://reactnative.dev.

[24] Expo. *Expo — Documentación oficial*. 2026. URL: https://docs.expo.dev.

[25] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL — The world's most advanced open source relational database*. 2026. URL: https://www.postgresql.org.

[26] PostGIS Project. *PostGIS — Spatial and geographic objects for PostgreSQL*. 2026. URL: https://postgis.net.

[27] Broadcom Inc. *RabbitMQ — Reliable messaging and streaming broker*. 2026. URL: https://www.rabbitmq.com.

[28] react-native-maps. *react-native-maps — React Native Map components for iOS and Android*. 2026. URL: https://github.com/react-native-maps/react-native-maps.

[29] OpenStreetMap Foundation. *Nominatim — Geocodificación sobre datos de OpenStreetMap*. 2026. URL: https://nominatim.org.

[30] Mercado Pago. *Mercado Pago Developers — Documentación oficial*. 2026. URL: https://www.mercadopago.com.ar/developers.

[31] Brevo. *Brevo — Documentación para desarrolladores*. 2026. URL: https://developers.brevo.com.

[32] Twilio Inc. *Twilio Programmable Messaging — Documentación oficial*. 2026. URL: https://www.twilio.com/docs/messaging.

[33] Google LLC. *Firebase Cloud Messaging — Documentación oficial*. 2026. URL: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging.

[34] Cloudflare, Inc. *Cloudflare R2 — Documentación oficial*. 2026. URL: https://developers.cloudflare.com/r2/.

[35] Cloudflare, Inc. *Cloudflare Tunnel — Documentación oficial*. 2026. URL: https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/.

[36] Functional Software, Inc. *Sentry — Documentación oficial*. 2026. URL: https://docs.sentry.io.

[37] Docker, Inc. *Docker — Develop faster, run anywhere*. 2026. URL: https://www.docker.com.

[38] Expo. *EAS Build — Expo Application Services*. 2026. URL: https://docs.expo.dev/build/introduction/.

[39] GitHub, Inc. *GitHub Actions — Documentación oficial*. 2026. URL: https://docs.github.com/actions.

[40] Honorable Congreso de la Nación Argentina. *Ley N.º 24.240 de Defensa del Consumidor*. B.O. 15/10/1993, con sus modificatorias vigentes. 1993. URL: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/texact.htm.

[41] Honorable Congreso de la Nación Argentina. *Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales*. B.O. 02/11/2000, Habeas Data y protección de la privacidad. 2000. URL: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm.

[42] Donald C. Shoup. «Cruising for parking». En: *Transport Policy* 13.6 (2006), págs. 479-486. DOI: 10.1016/j.tranpol.2006.05.005.

[43] Donald C. Shoup. *The High Cost of Free Parking*. Chicago: American Planning Association, Planners Press, 2005.

[44] SuperAuto. *¿Cuántos automóviles ingresan diariamente a Capital Federal?* 2024. URL: https://superauto.com.ar/automoviles-que-ingresan-a-capital-federal-por-dia/.

[45] Rosa Aboy. *La movilidad porteña: entre aciertos pioneros y el caos diario*. 2025. URL: https://www.iciudad.org.ar/9702-la-movilidad-portena-entre-aciertos-pioneros-y-el-caos-diario/.

[46] La Nación. *Uno por uno: El ranking de precios de las cocheras de CABA en agosto 2026*. 13 de ago. de 2026. URL: https://www.lanacion.com.ar/propiedades/casas-y-departamentos/uno-por-uno-el-ranking-de-precios-de-las-cocheras-de-caba-en-agosto-2026-nid10082026/.

[47] Lixu Su, Annie P. Cui y Michael F. Walsh. *Trustworthy Blue or Untrustworthy Red: The Influence of Colors on Trust*. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/334550253_Trustworthy_Blue_or_Untrustworthy_Red_The_Influence_of_Colors_on_Trust.

[48] Mozilla Developer Network. *Color Contrast*. 2025. URL: https://developer.mozilla.org/docs/Web/Accessibility/Guides/Understanding_WCAG/Perceivable/Color_contrast.

[49] Interaction Design Foundation. *What is Flat Design?* 2016. URL: https://www.interaction-design.org/literature/topics/flat-design.

[50] Honorable Congreso de la Nación Argentina. *Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N.º 26.994)*. B.O. 08/10/2014, regulaciones sobre contratos de consumo y locación. 2014. URL: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm.

[51] Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). *Resoluciones y Criterios Orientadores para el Tratamiento de Datos Personales en Entornos Digitales*. 2024. URL: https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales.